



672_utilidades_monitorizar_red

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán
diameidie17

1º ADISIINRE - ISO

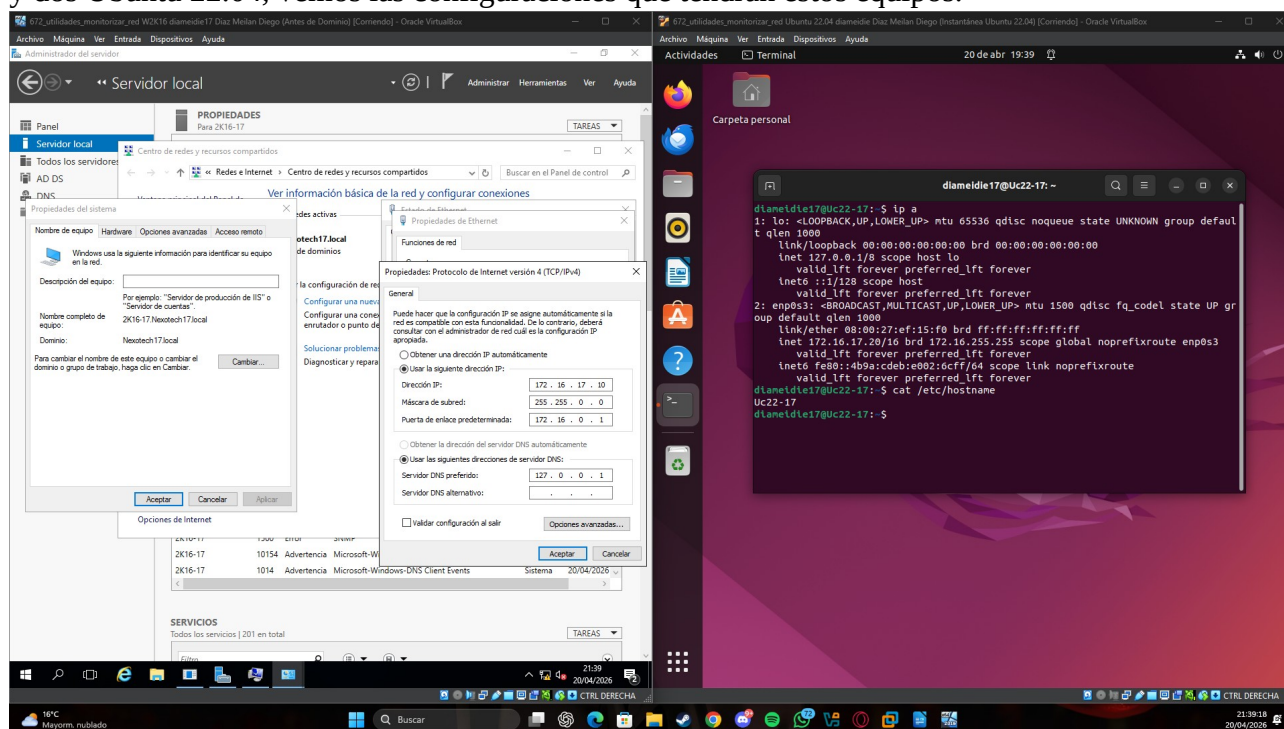
ÍNDICE

Introducción.....	3
1.- NMAP.....	4
2.- Overlook Fing.....	10
3.- Nagios.....	15
4.- Pandora.....	20
5.- Zabbix.....	24
Conclusiones.....	33
Referencias.....	33

Introducción

En este trabajo trataremos de usar diferentes monitorizadores de red con los que visualizaremos las diferentes informaciones que nos ofrecen como son los puertos, estado de la red, gráficas..., algunos que utilizaremos en esta práctica serán **NMAP**, **overlook**, **Nagios**, **Pandora** y **Zabbix**

Para realizar este ejercicio usaremos varias máquina virtuales que serán una Windows Server 2016 y dos Ubuntu 22.04, vemos las configuraciones que tendrán estos equipos.



Estos equipos estarán en la misma red para poder tener conexiones entre los diferentes equipos que vamos a utilizar

1.- NMAP

Teoría básica del monitorizador:

Nmap (Network Mapper) es un programa de código abierto que sirve para efectuar rastreo de puertos escrito originalmente por Gordon Lyon y cuyo desarrollo se encuentra hoy a cargo de una comunidad. Fue creado originalmente para Linux aunque actualmente es multiplataforma.

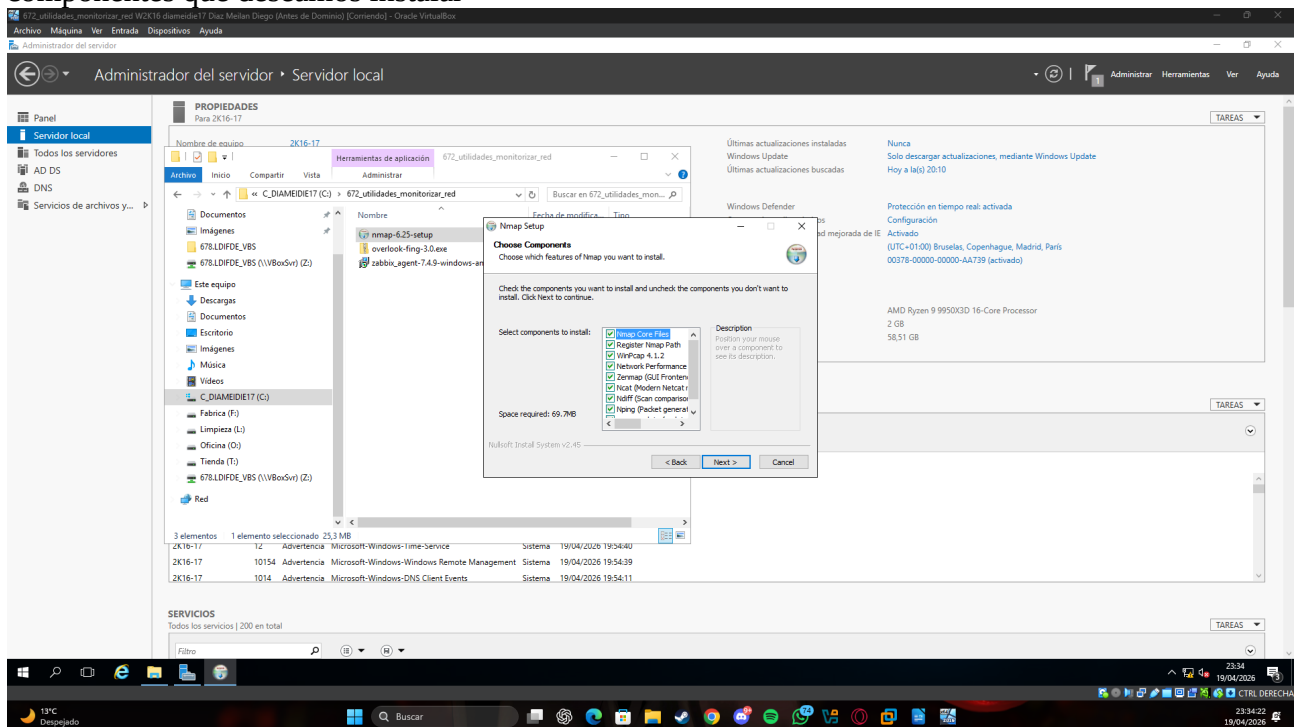
Este software posee varias funciones para sondear redes de computadores, incluyendo detección de equipos, servicios y sistemas operativos. Estas funciones son extensibles mediante el uso de scripts para proveer servicios de detección avanzados, detección de vulnerabilidades y otras aplicaciones.

Además de la tabla de puertos interesantes, Nmap puede dar información adicional sobre los objetivos, incluyendo el nombre de DNS según la resolución inversa de la IP, un listado de sistemas operativos posibles, los tipos de dispositivo, y direcciones MAC.

Características:

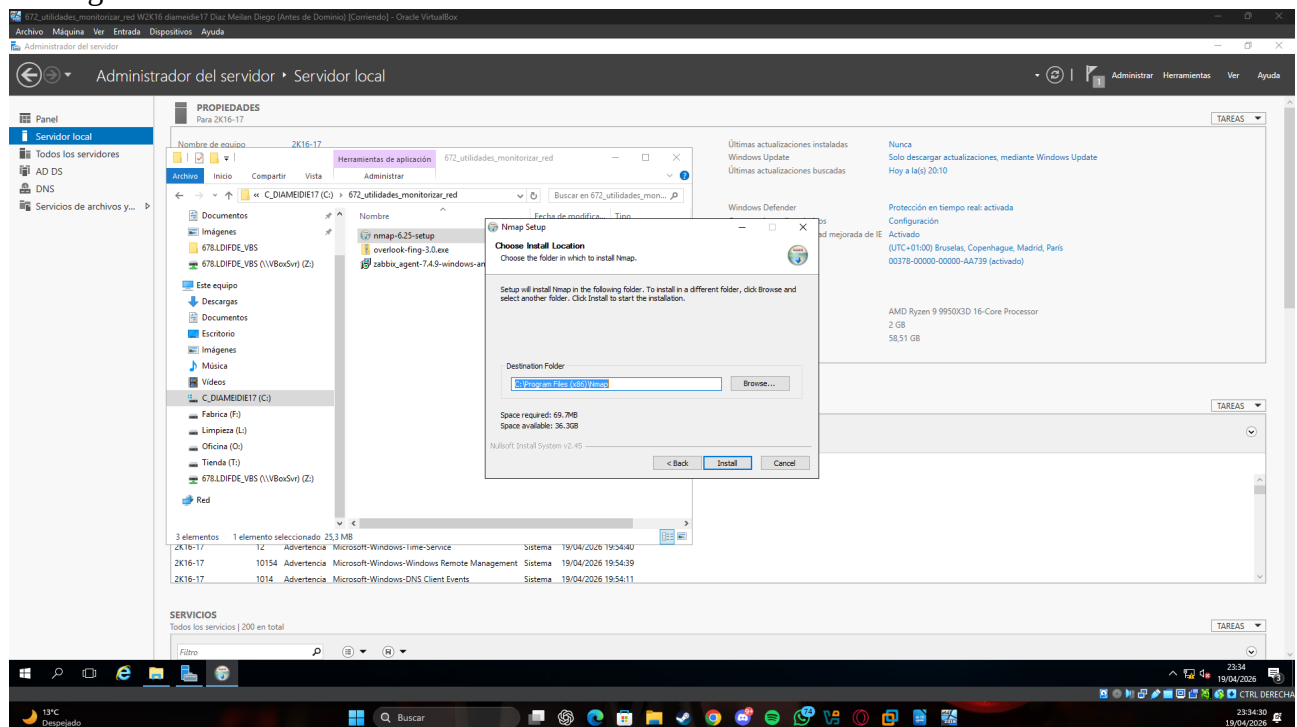
- Descubrimiento de servidores: Identifica computadoras en una red, por ejemplo listando aquellas que responden ping.
- Identifica puertos abiertos en una computadora objetivo.
- Determina qué servicios está ejecutando la misma.
- Determina qué sistema operativo y versión utiliza dicha computadora, (esta técnica es también conocida como *fingerprinting*).
- Obtiene algunas características del hardware de red de la máquina objeto de la prueba.

El primer programa que utilizaremos será el **NMAP** donde tendremos que ejecutar el archivo de instalación de la aplicación, cuando la ejecutemos lo primero que haremos será escoger los componentes que deseamos instalar



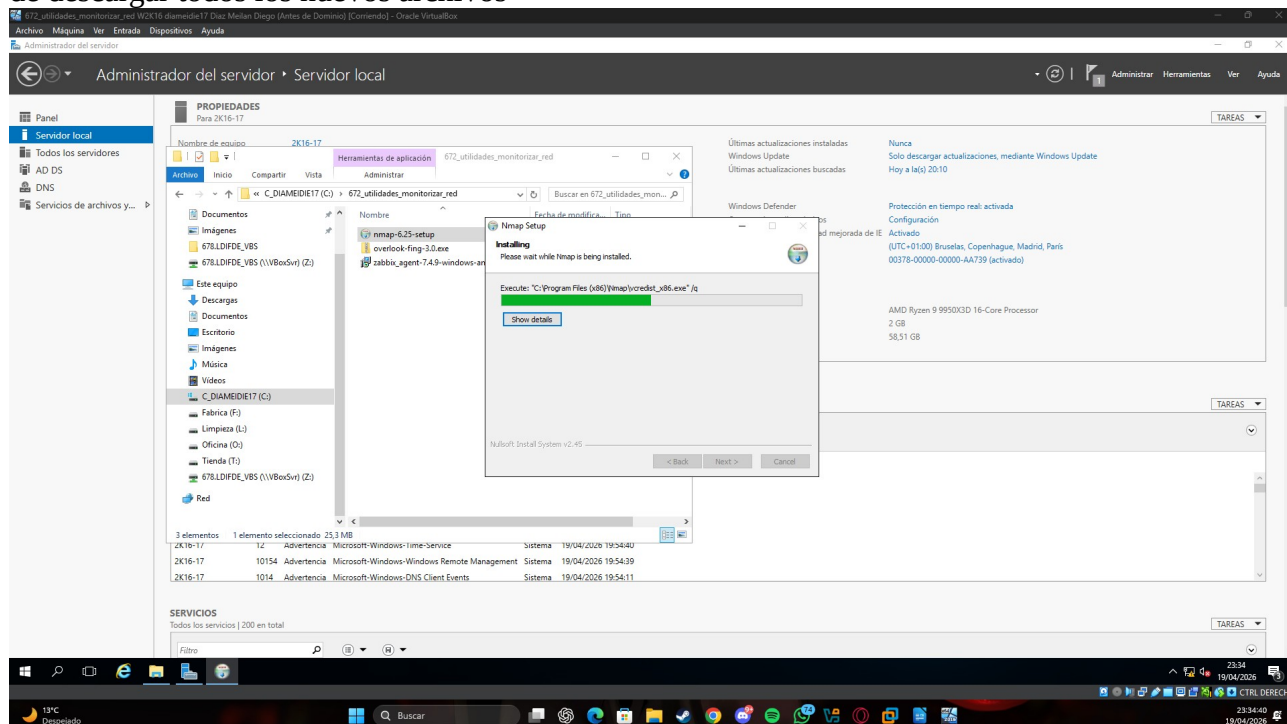
En este caso dejaremos todo por defecto y le daremos a **Next** para continuar con la instalación del **NMAP** en nuestro Windows

Cuando continuemos el siguiente paso que tendremos que hacer será escoger la ruta donde se descargará el archivo



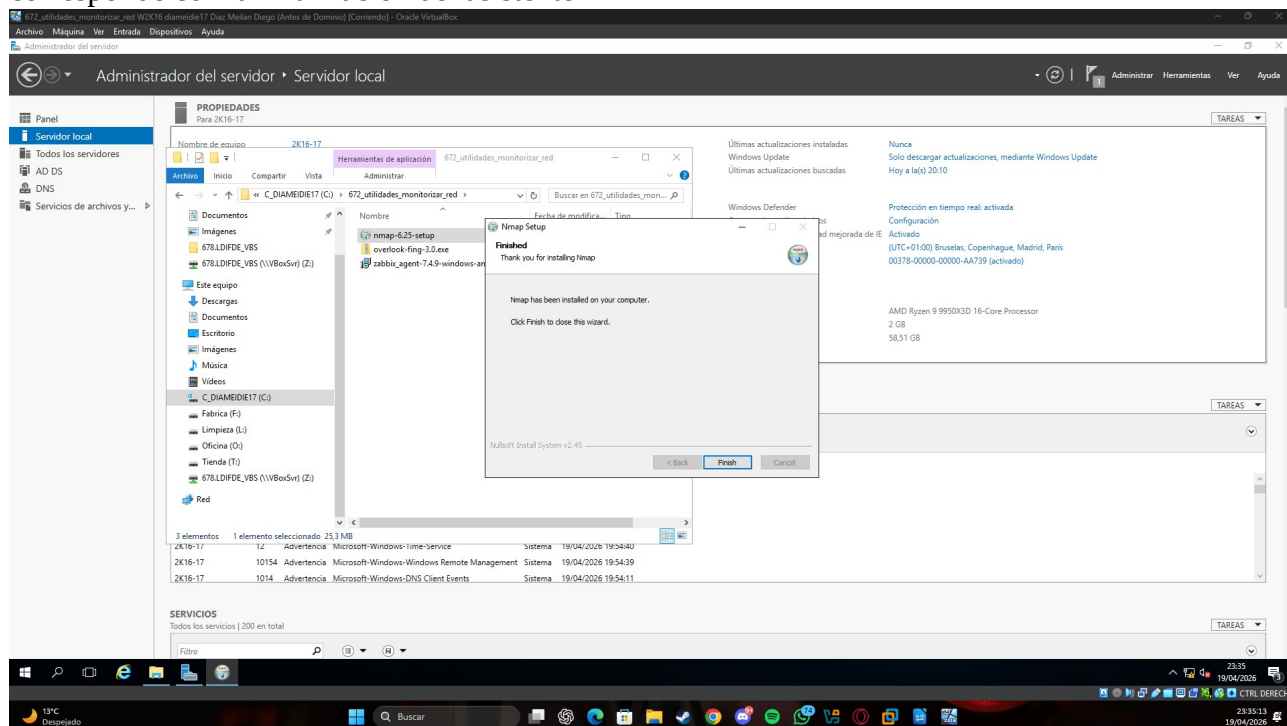
En este apartado lo dejaremos por defecto y le daremos a **Install**

Posteriormente se nos comenzará el proceso de instalación que tardará unos segundos en completar de descargar todos los nuevos archivos



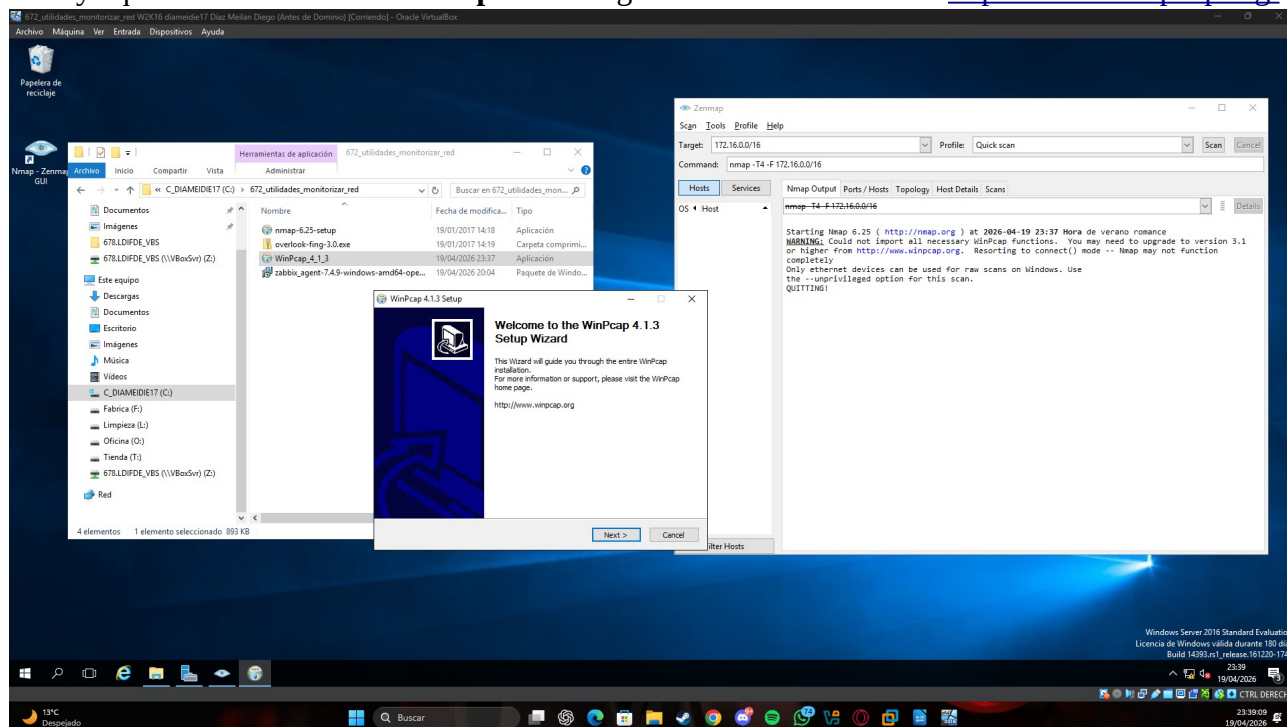
En este paso solo tendremos que esperar y continuaremos cuando tengamos todo instalado

Una vez que se ha terminado el proceso de instalación nos debería salir la siguiente pestaña que se corresponde con la finalización del asistente



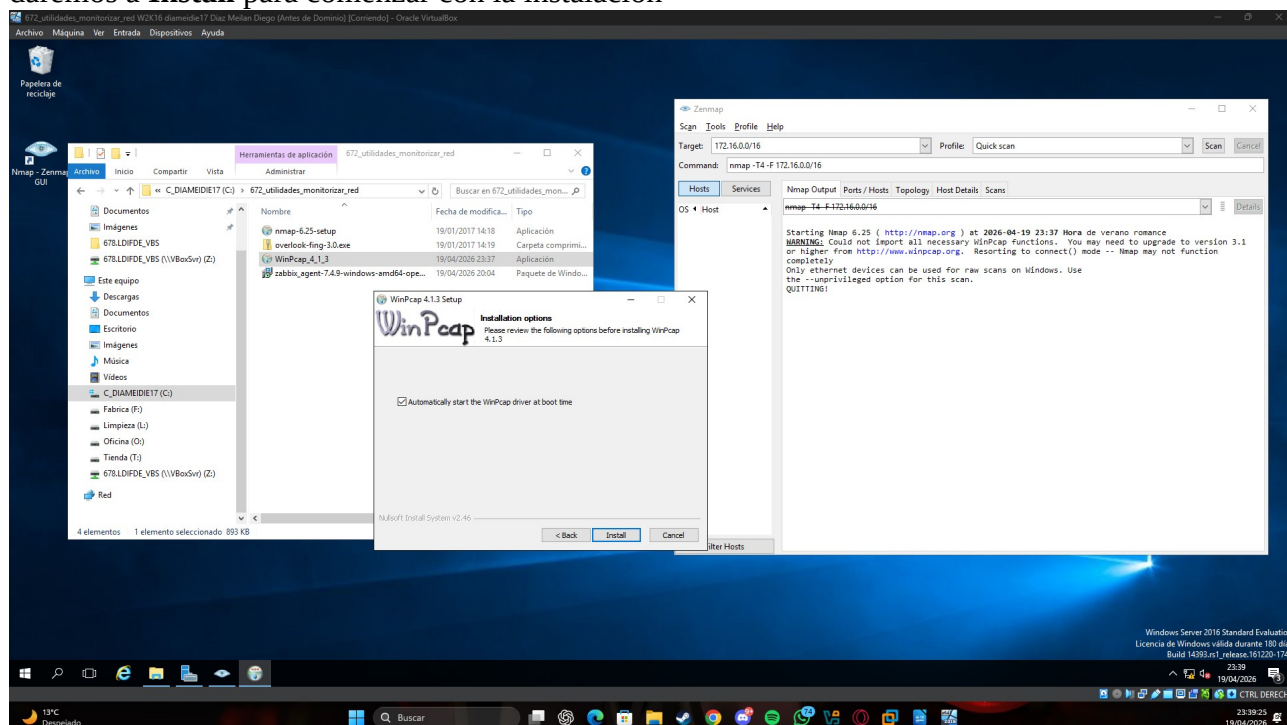
Con esto le daremos a **Finish** para cerrar el asistente y continuar con el ejercicio

Ahora ejecutaremos el nmap y le pondremos el **Target** a **172.16.0.0/16** y veremos que nos dará un fallo ya que necesitaremos el **Winpcap** lo descargaremos con el enlace → <https://www.winpcap.org/>



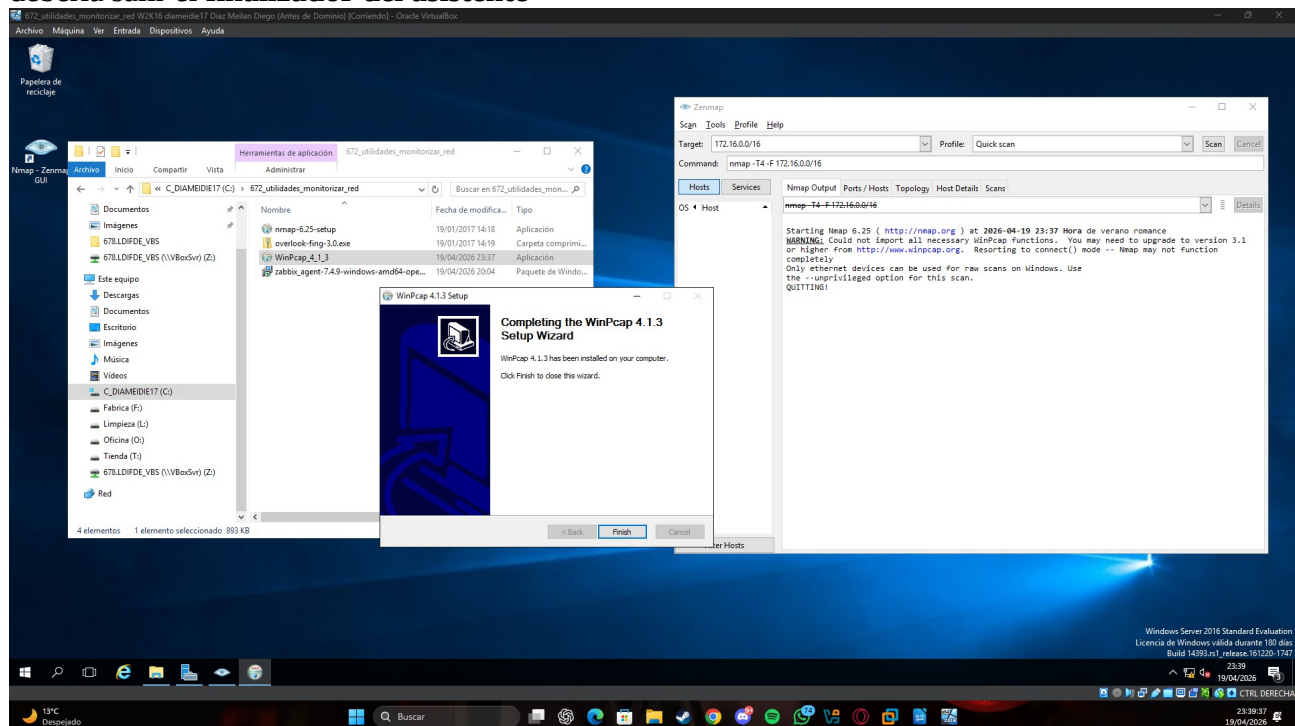
Ejecutaremos el archivo para comenzar a instalar el complemento del **wincap** que necesitaremos para el NMAP

Empezaremos a instalar el complemento donde marcaremos la opción de Iniciar el wincap y le daremos a **Install** para comenzar con la instalación



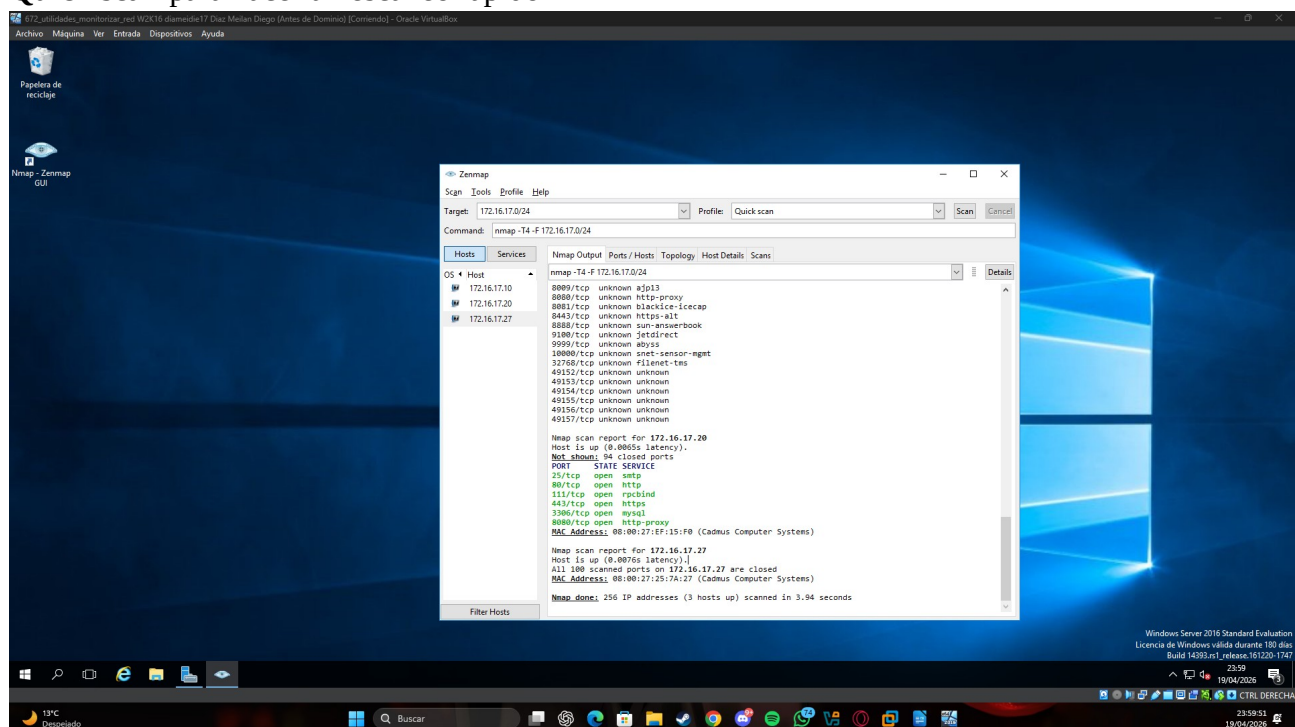
Con esto cuando le demos tendremos que esperar unos segundos a que se complete el proceso

Cuando hayamos esperado el tiempo suficiente y se haya completado el proceso de instalación nos debería salir el **finalizador del asistente**



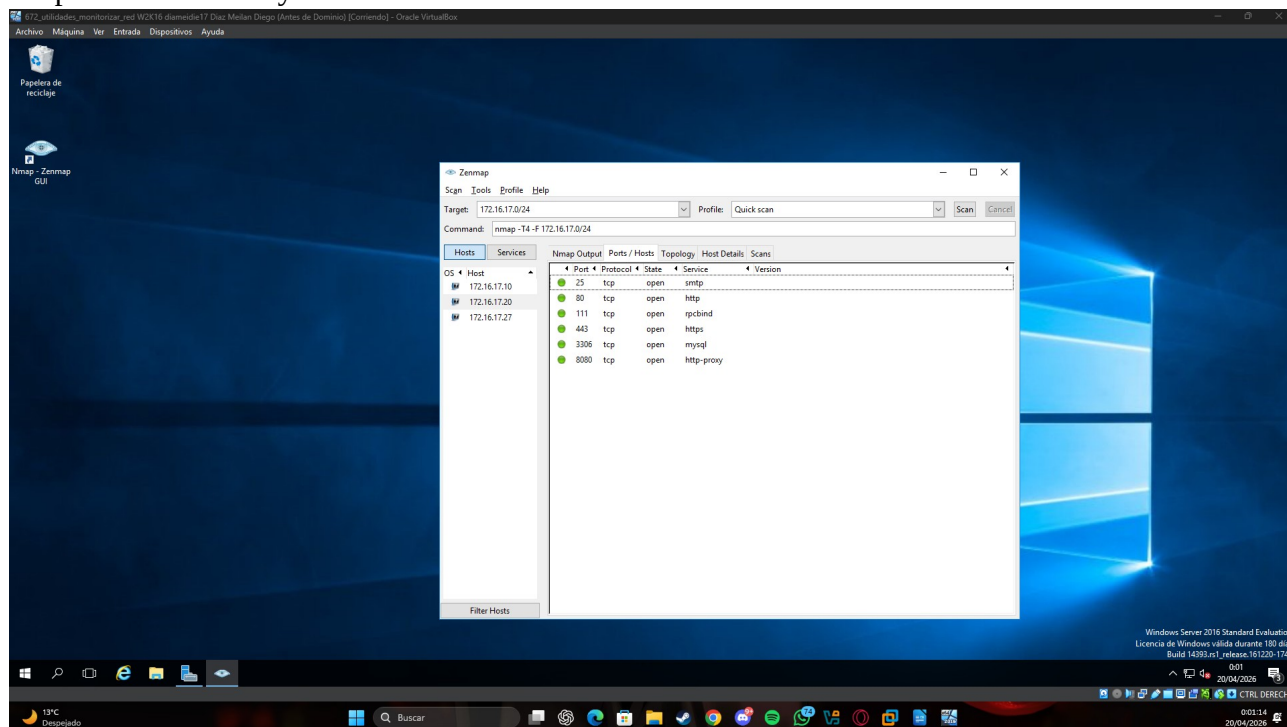
Vemos que ha terminado la instalación y le daremos a **Finish**, también reiniciaremos el NMAP para aplicar los cambios

Ahora tendremos que escribir la dirección de red (**172.16.17.0/24**) en el **Target** y escogeremos el **Quick scan** para hacer un escaneo rápido



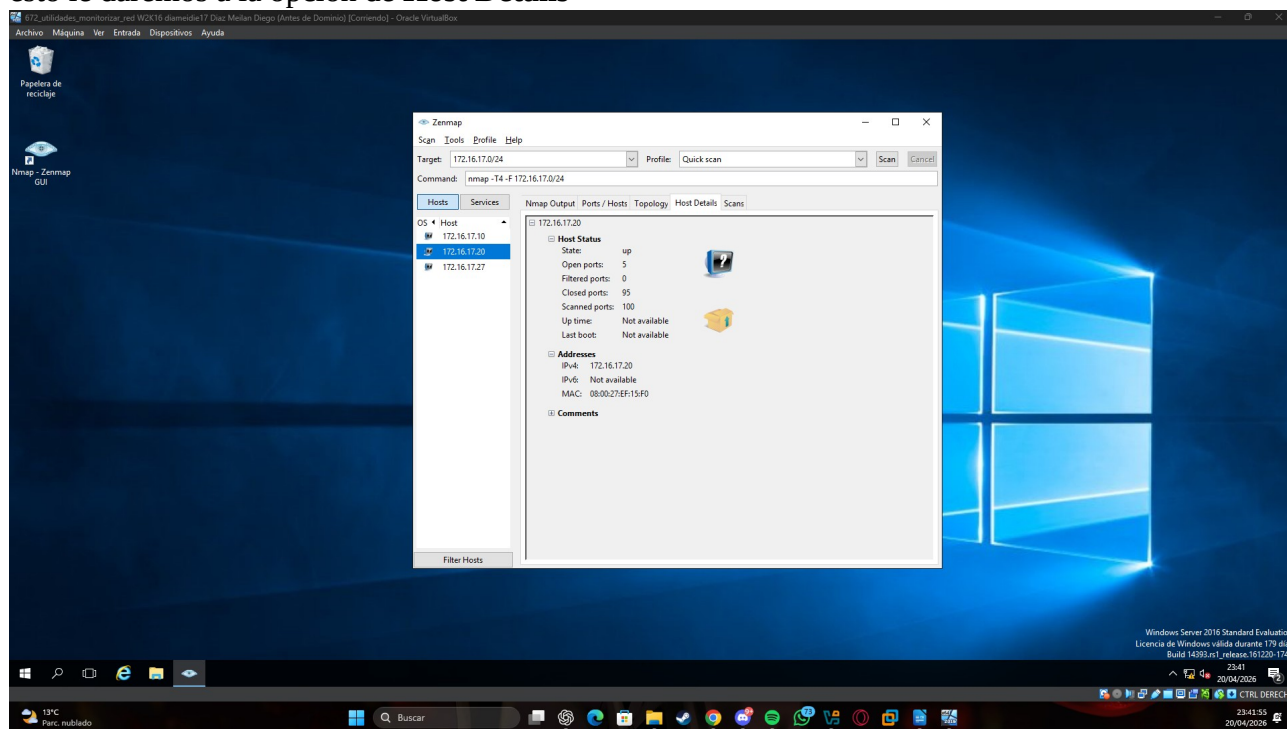
Veremos todos los host que se escanean y que tenemos en nuestra red

Posteriormente veremos que se identifican tres equipos que uno será el propio host, si nos dirigimos al apartado de **Ports** y seleccionamos un host en mi caso un Ubuntu → **172.16.17.20**



Podemos observar todos los puertos que están abiertos en el equipo seleccionado

Otro apartado diferente que podemos visualizar será los detalles del host que seleccionamos, para esto le daremos a la opción de **Host Details**



Como podemos ver se nos mostrará ciertos detalles como los puertos abiertos, puertos cerrados, puertos escaneados, dirección IP, dirección MAC

2.- Overlook Fing

Teoría básica del monitorizador:

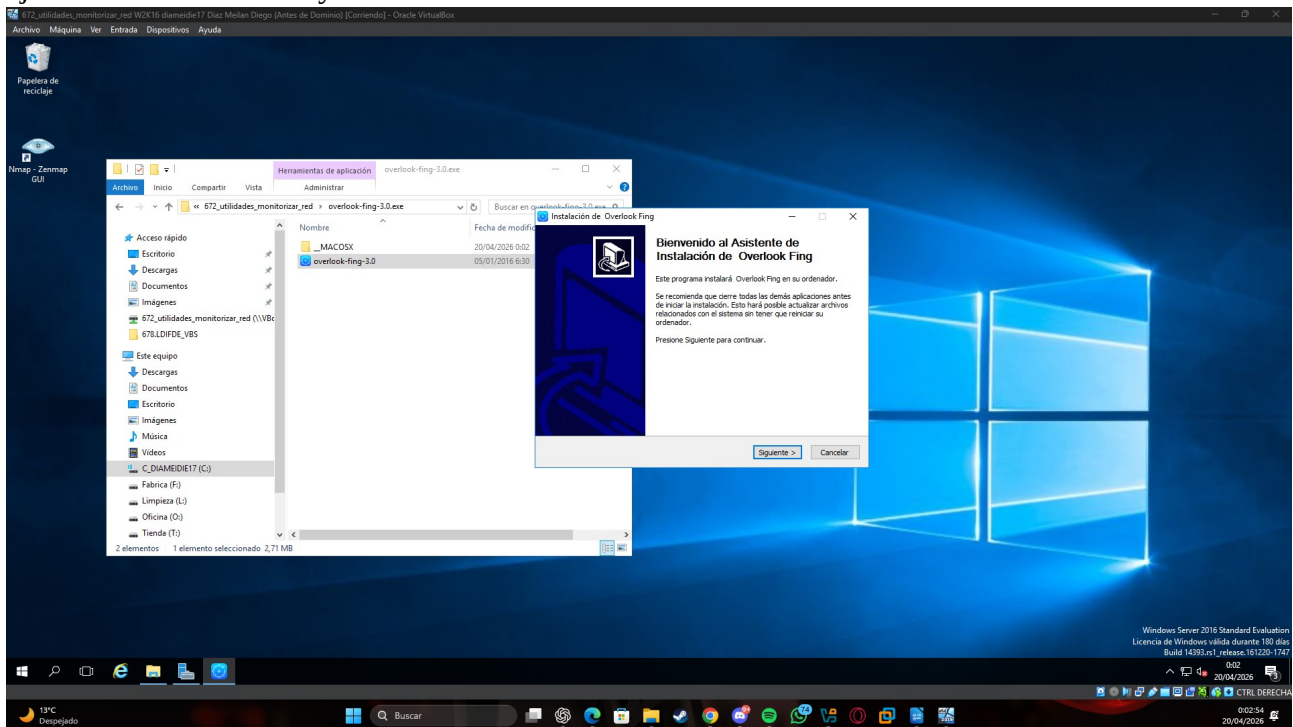
Overlook Fing es una herramienta de monitorización y resolución de problemas de red desarrollada por Overlook, diseñada para ayudar a los usuarios a identificar problemas de red de forma rápida y sencilla. Con una interfaz intuitiva y potentes funciones, Overlook Fing es una herramienta valiosa tanto para uso doméstico como empresarial.

Los usuarios pueden escanear rápidamente su red para descubrir e identificar todos los dispositivos conectados, incluidos teléfonos inteligentes, computadoras, impresoras y más. La herramienta proporciona información detallada sobre los dispositivos conectados, como direcciones IP, direcciones MAC, nombre de host, información del fabricante y datos de rendimiento de la red.

Overlook Fing también incluye varias herramientas de diagnóstico que permiten a los usuarios solucionar problemas de red en tiempo real. Los usuarios pueden hacer ping a los dispositivos para comprobar la conectividad, realizar rastreos de ruta para identificar el flujo de datos a través de la red e incluso realizar escaneos de puertos para identificar los puertos abiertos en los dispositivos conectados.

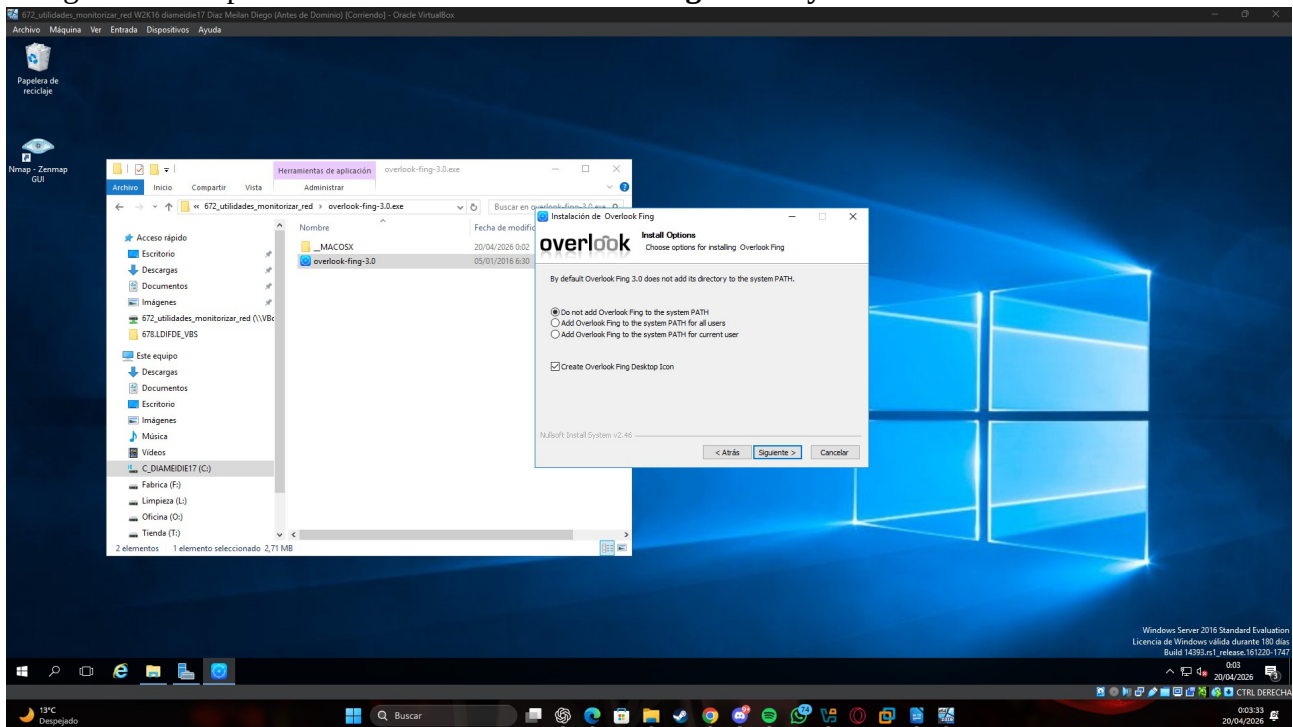
Esta herramienta está disponible para múltiples plataformas, incluyendo Windows, macOS y Linux, así como para dispositivos móviles con iOS y Android. Overlook Fing se puede descargar y usar gratuitamente para fines no comerciales, aunque ofrece funciones adicionales de pago, como la integración con Fingbox para una mayor seguridad del dispositivo y monitorización de la red.

Para comenzar a trabajar con este monitor de red tendremos que instalar el paquete necesario, lo ejecutaremos el archivo y se nos abrirá el asistente de instalación



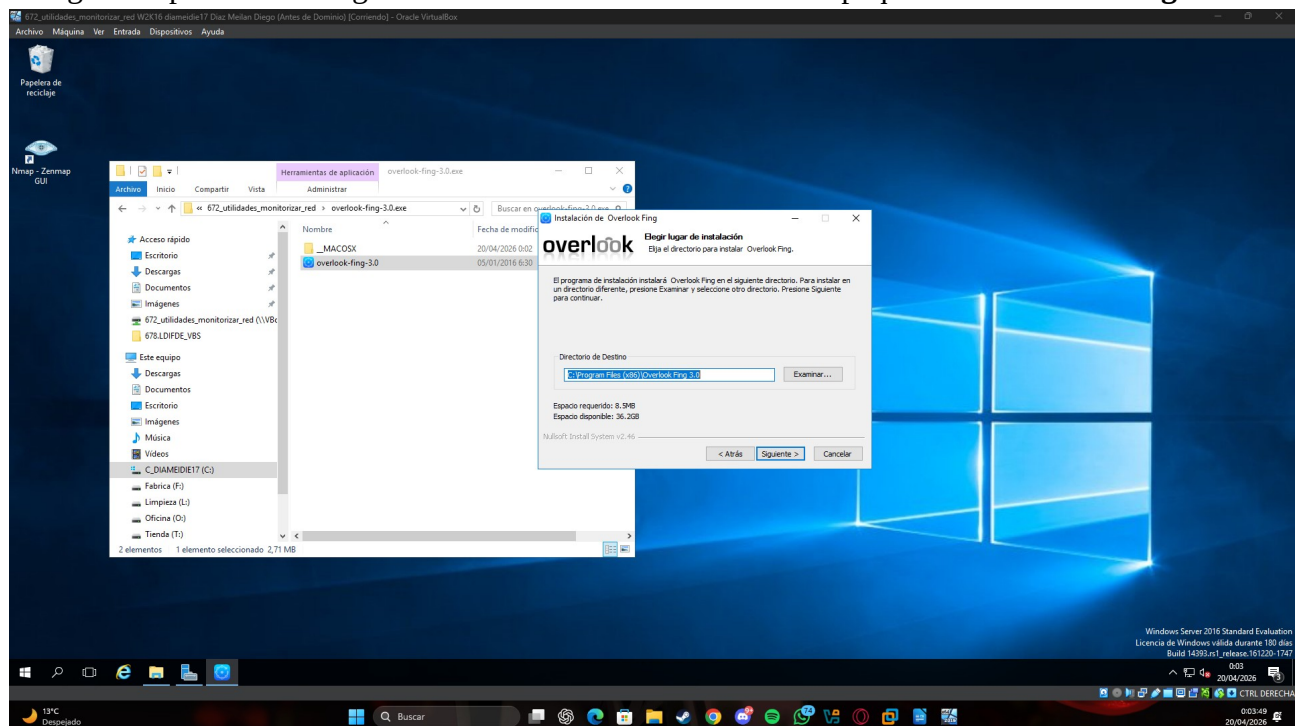
En este paso le daremos a Siguiente para comenzar con la configuración y instalación del overlook

Lo primero que tendremos que realizar será escoger entre diferentes opciones que se nos muestra, escogeremos la opción de **Do not add Overlook Fing to the system PATH**



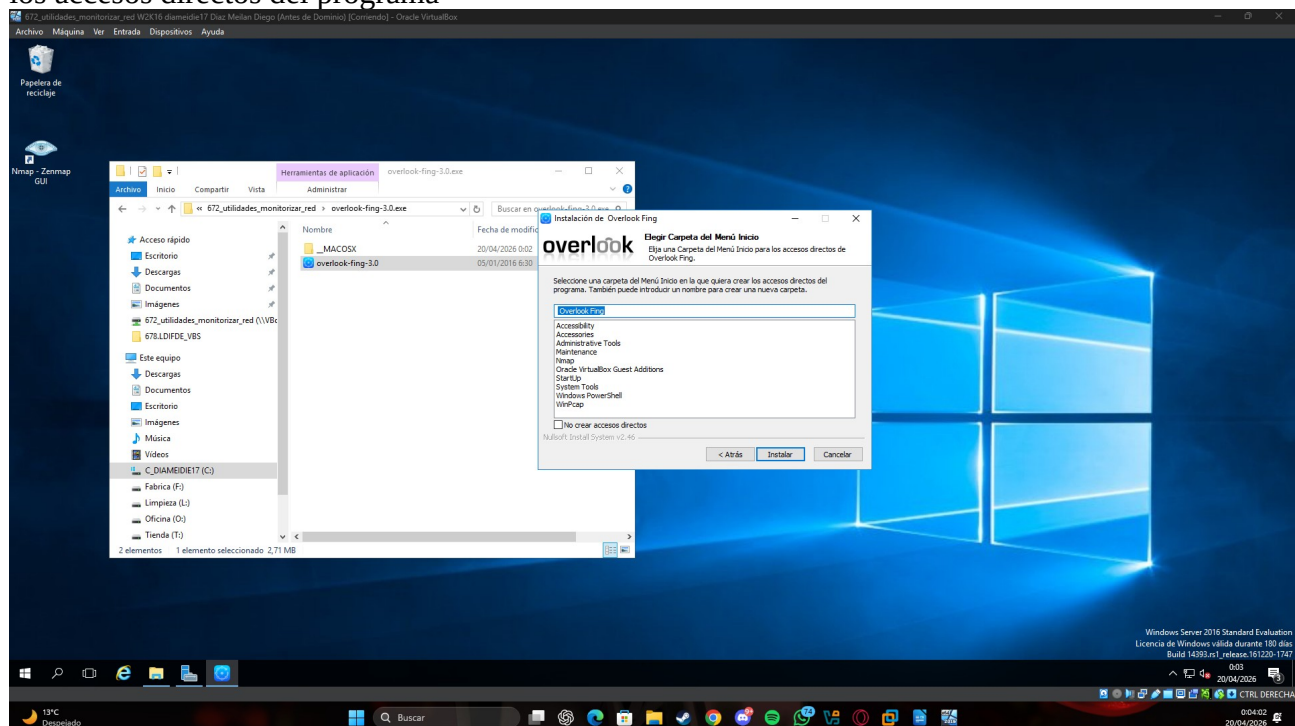
Escogida la opción mencionada anteriormente le daremos a Siguiente para continuar con la configuración

El siguiente paso será escoger la ruta donde deseamos instalar el paquete del **overlook fing**



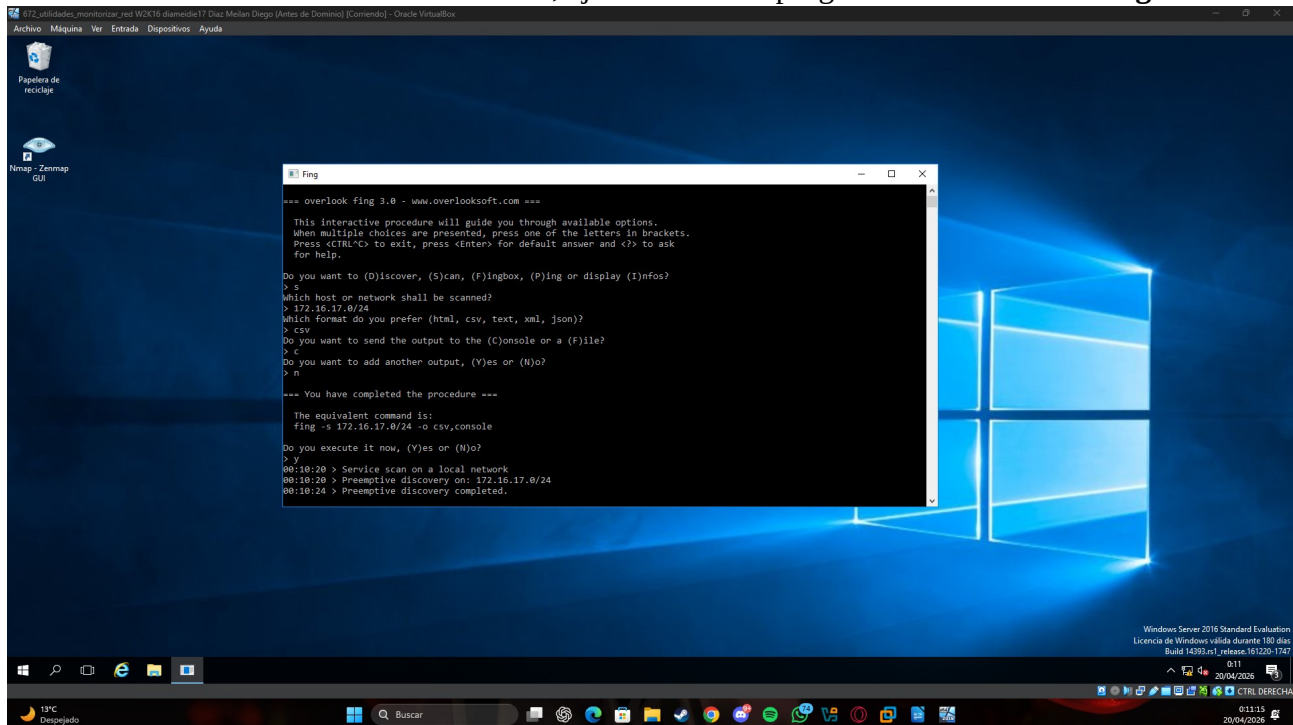
Este apartado lo dejaremos por defecto ya que la ruta que nos pone de forma predeterminada me parece adecuada, continuaremos dándole a **Siguiente**

Posteriormente se nos dirigirá al apartado de **Elegir carpeta del Menú Inicio** donde se nos crearan los accesos directos del programa



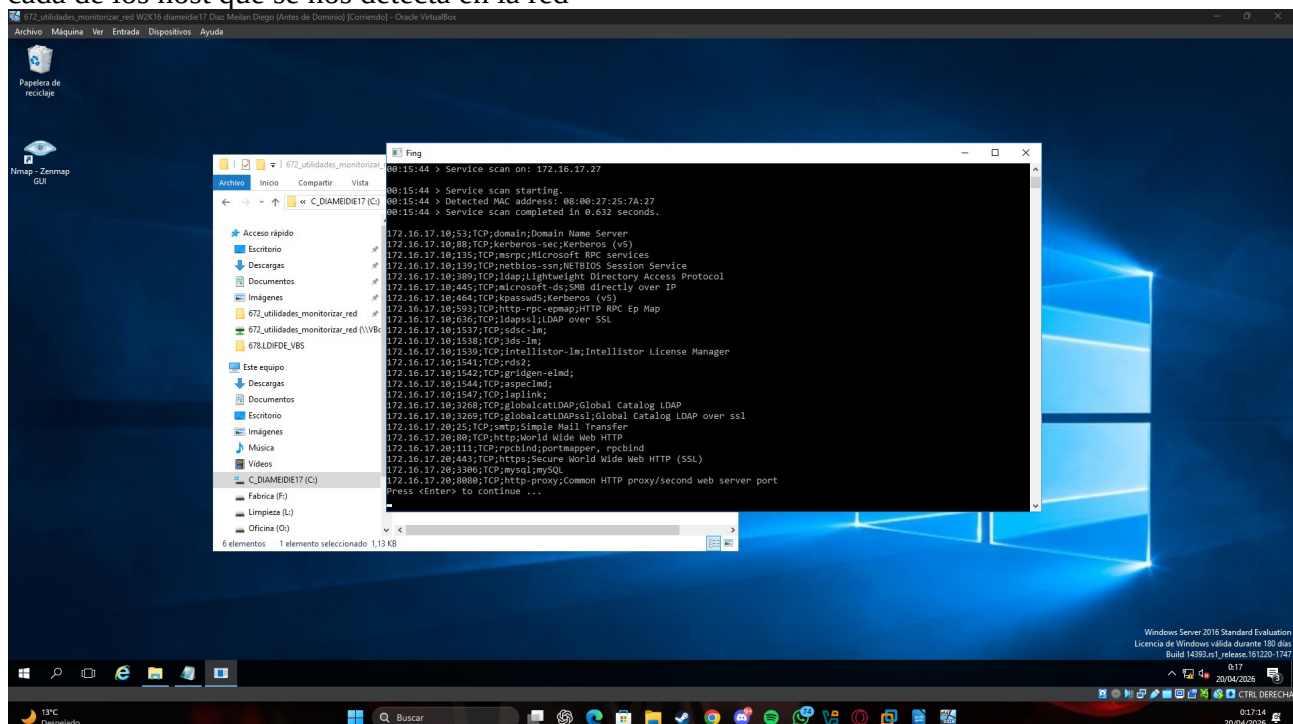
En este apartado no seleccionaremos ninguna carpeta ya que quiero que se me cree una nueva carpeta solo para este paquete, le daremos a instalar y esperaremos unos segundos

Cuando tengamos el **overlook fing** instalado correctamente en el equipo nos iremos a la carpeta donde deberíamos tener todos los archivos, ejecutaremos el programa con el nombre **fing**



En este apartado escogeremos lo siguiente **Scan → 172.16.17.0/24 → csv → Console → Yes**, donde se nos mostrará todo lo escaneado en la consola del equipo

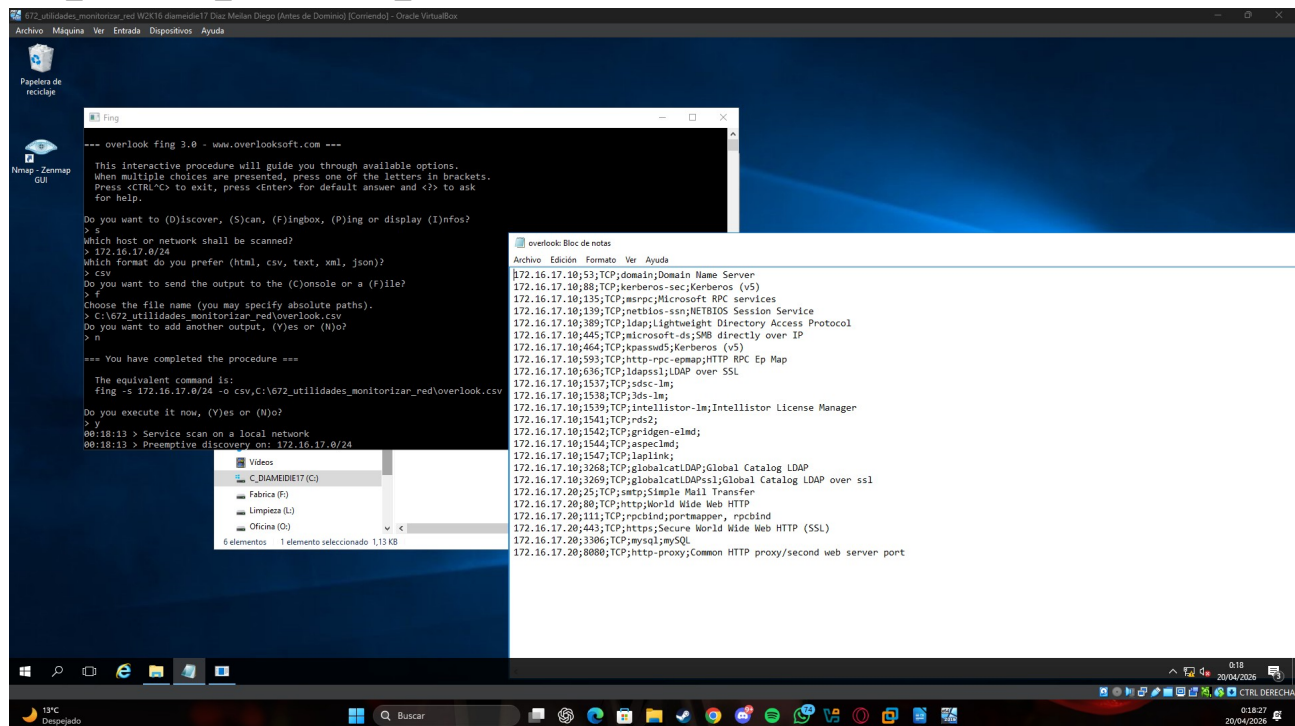
Si esperamos unos segundos se nos debería mostrar todos los puertos y servicios que tenemos en cada de los host que se nos detecta en la red



Como podemos ver tendremos una larga lista con la dirección IP a la que pertenece cada puerto

Otra forma que tenemos será exportarlo a un archivo para abrirlo desde el bloc de notas, para esto escogeremos la siguientes opciones: **Scan** → **172.16.17.0/24** → **csv** → **File** → **C:**

\672_utilidades_monitorizar_red\overlook.csv Yes



Como podemos ver al ejecutar el archivo **.csv** que se nos ha exportado tendremos visibles todas las direcciones IP con los puertos que tienen asociados cada uno

3.- Nagios

Teoría básica del monitorizador:

Nagios es un software de **código abierto** diseñado para la monitorización continua de sistemas, redes e infraestructuras de **TI**. Su función principal es supervisar equipos y servicios con el objetivo de alertar a los administradores cuando el comportamiento de los mismos no sea el esperado.

Esta herramienta se ha convertido en una solución muy útil para empresas de distintos sectores, ya que permite detectar problemas antes de que afecten seriamente a los procesos de trabajo, lo que facilita poder dar una respuesta proactiva y minimizar los tiempos de inactividad que terminan costando grandes cantidades de dinero a las compañías.

Para comprender el funcionamiento de Nagios, lo primero es tener claro que utiliza una arquitectura cliente-servidor en la que servidor central ejecuta complementos que llevan a cabo chequeos en los hosts y servicios definidos. Estos complementos pueden monitorear diferentes aspectos

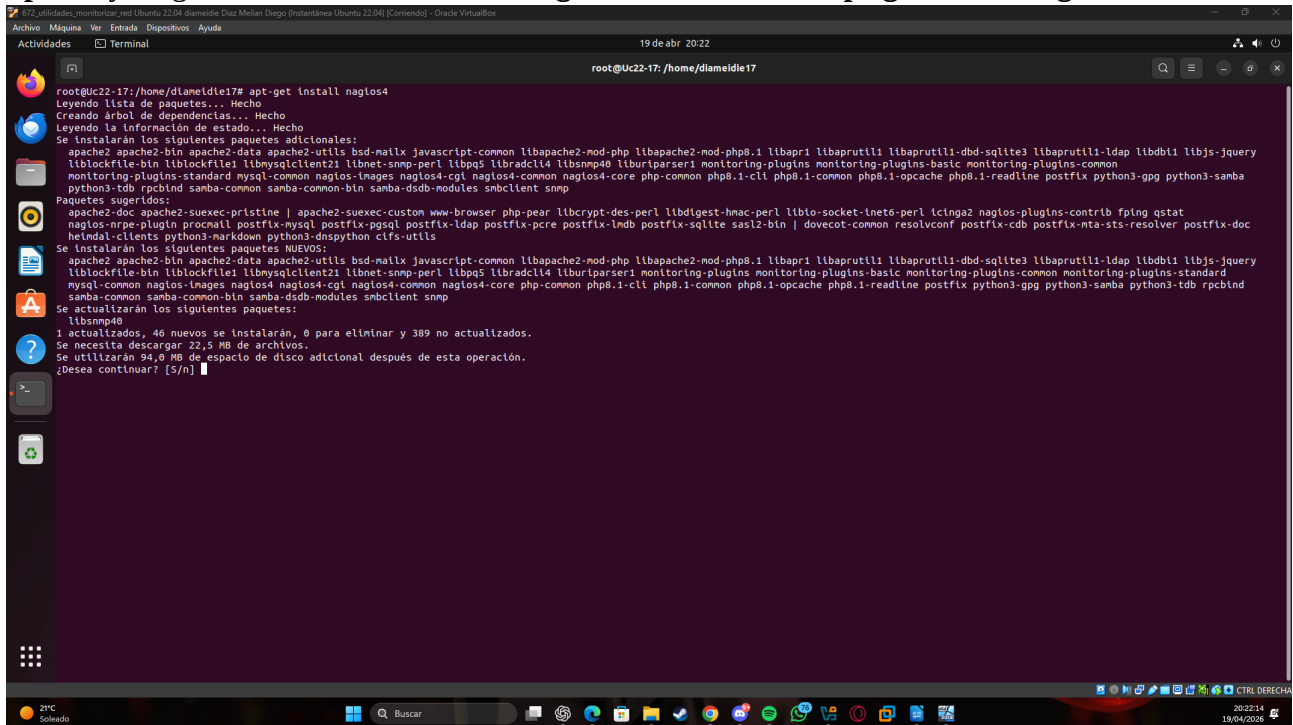
Se compone de servidores, agentes y plugins que trabajan todos a una con el objetivo de proporcionar una visión completa del estado de la infraestructura.

- El servidor central actúa como núcleo del sistema, coordinando las tareas de monitorización y gestión de alertas.
- Los agentes, instalados en los dispositivos a supervisar, recopilan datos y los transmiten al servidor.
- Los plugins, por su parte, son scripts o programas que realizan comprobaciones detalladas sobre servicios y recursos, lo que permite una personalización en función de las necesidades de la empresa.

Beneficios de usar Nagios:

- Identifica y alerta sobre fallos potenciales antes de que afecten críticamente a los sistemas de trabajo.
- Da una respuesta rápida y efectiva a incidencias.
- Mejora la planificación de recursos de cualquier compañía.
- Se adapta a la perfección al crecimiento y los cambios en la infraestructura.
- Es compatible con distintas aplicaciones y servicios.

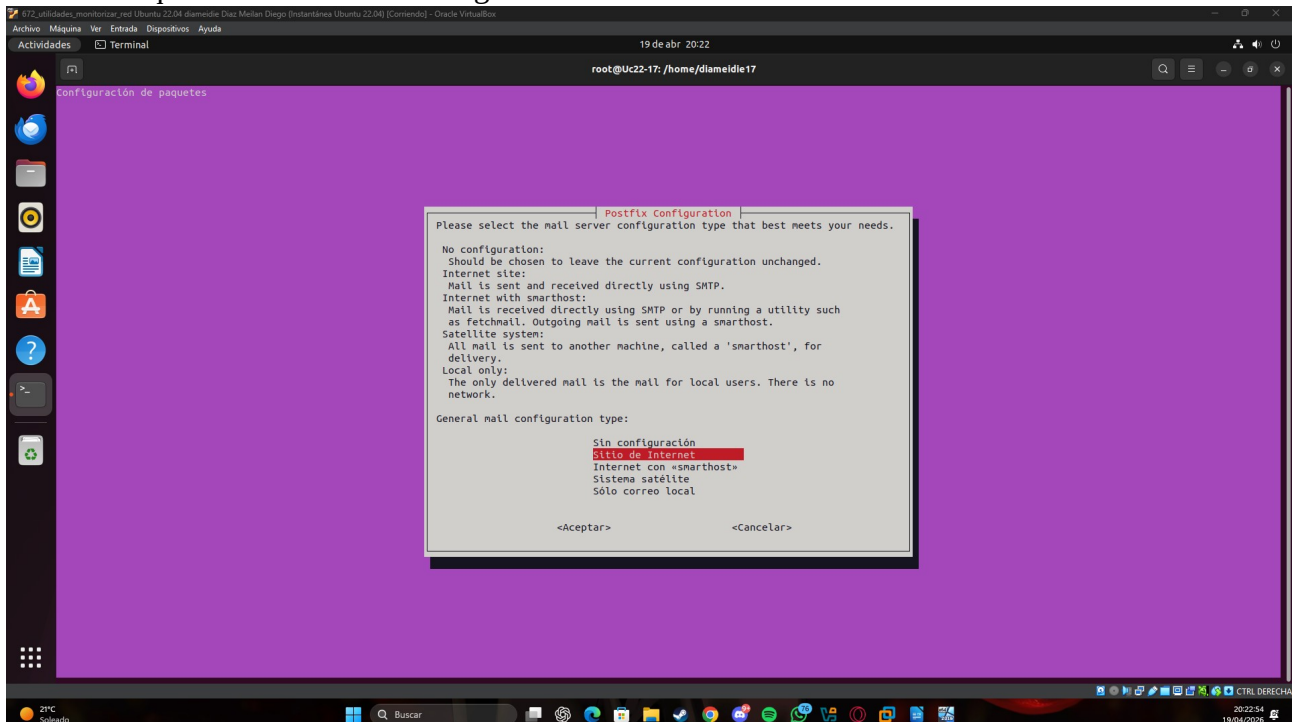
Para comenzar nos iremos al equipo Ubuntu donde primero ejecutaremos el comando **apt-get update** y luego instalaremos el servicio **nagios** con el comando **apt-get install nagios4**



```
root@uc22-17: /home/diameidie17# apt-get install nagios4
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils bsd-mailx javascript-common libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.1 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libdbi1 libjs-jquery
liblockfile-bin liblockfile1 libnssclient21 libnet-snmp-perl libpq5 libradcli4 libsnmp40 liburiparser1 monitoring-plugins monitoring-plugins-basic monitoring-plugins-common
monitoring-plugins-standard mysql-common nagios-images nagios4-cgi nagios4-common nagios4-core php-common php8.1-cli php8.1-common php8.1-opcache php8.1-readline postfix python3-gpg python3-samba
python3-tdb rpcbind samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules smbclient snmp
Paquetes sugeridos:
apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser php-pear libcrypt-des-perl libdigest-hmac-perl libio-socket-inet6-perl lcinga2 nagios-plugins-contrib fping qstat
nagios-nrpe-plugin procmail postfix-mysql postfix-pgsql postfix-ldap postfix-pcre postfix-lmbd postfix-sqlite sasl2-bin | dovecot-common resolvconf postfix-cdb postfix-nta-sts-resolver postfix-doc
heimdal-clients python3-markdown python3-dnspython cifs-utils
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils bsd-mailx javascript-common libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.1 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libdbi1 libjs-jquery
liblockfile-bin liblockfile1 libnssclient21 libnet-snmp-perl libpq5 libradcli4 liburiparser1 monitoring-plugins monitoring-plugins-basic monitoring-plugins-common monitoring-plugins-standard
mysql-common nagios-images nagios4-cgi nagios4-common nagios4-core php-common php8.1-cli php8.1-common php8.1-opcache php8.1-readline postfix python3-gpg python3-samba python3-tdb rpcbind
samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules smbclient snmp
Se actualizarán los siguientes paquetes:
libsnmp40
1 actualizados, 46 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 389 no actualizados.
Se necesita descargar 22,5 MB de archivos.
Se utilizarán 94,0 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [y/n]
```

Marcaremos la opción de **S** para que se nos comience a instalar el paquete en nuestro equipo, esperaremos unos segundos a que se complete el proceso

Durante el proceso de instalación nos debería ejecutar un apartado en nuestra terminal que tendremos que seleccionar una configuración de **Mail server**



```
Postfix Configuration
Please select the mail server configuration type that best meets your needs.

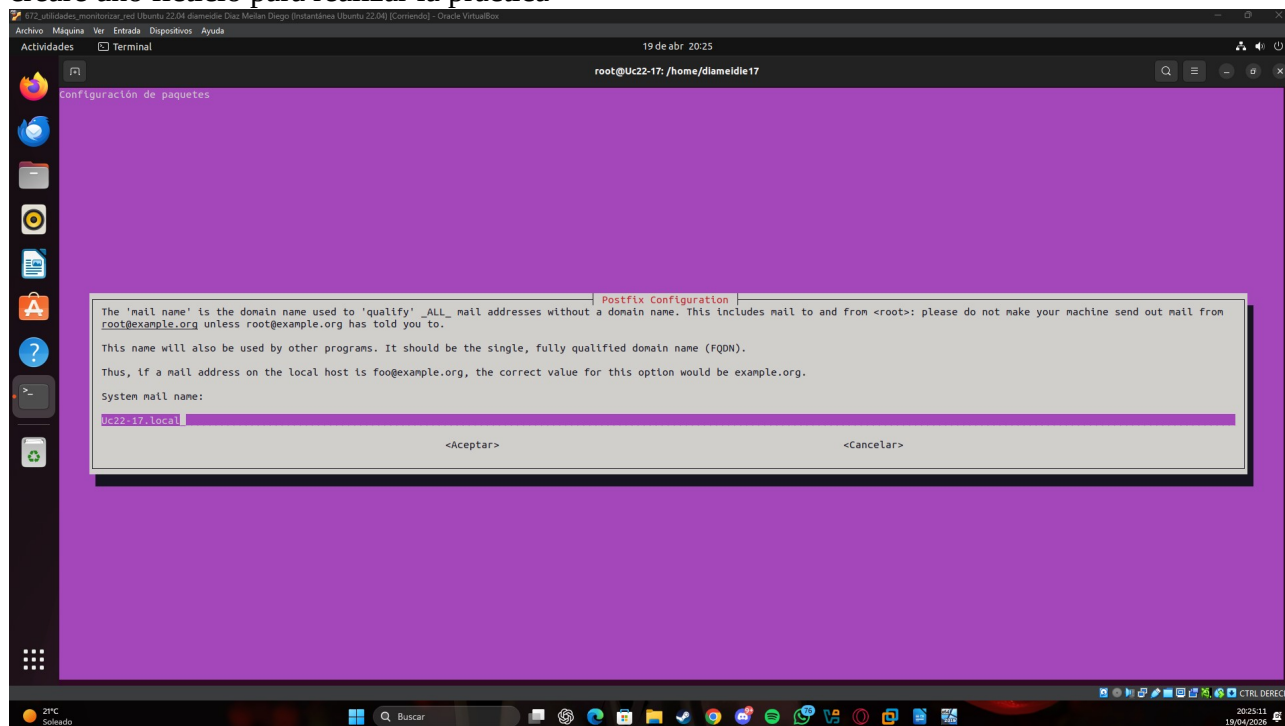
No configuration:
Should be chosen to leave the current configuration unchanged.
Internet site:
Mail is sent and received directly using SMTP.
Internet with smarthost:
Mail is received directly using SMTP or by running a utility such
as fetchmail. Outgoing mail is sent using a smarthost.
Satellite system:
All mail is sent to another machine, called a 'smarthost', for
delivery.
Local only:
The only delivered mail is the mail for local users. There is no
network.

General mail configuration type:
Sin configuración
Sitio de Internet
Internet con «smarthost»
Sistema satélite
Sólo correo local

<Aceptar> <Cancelar>
```

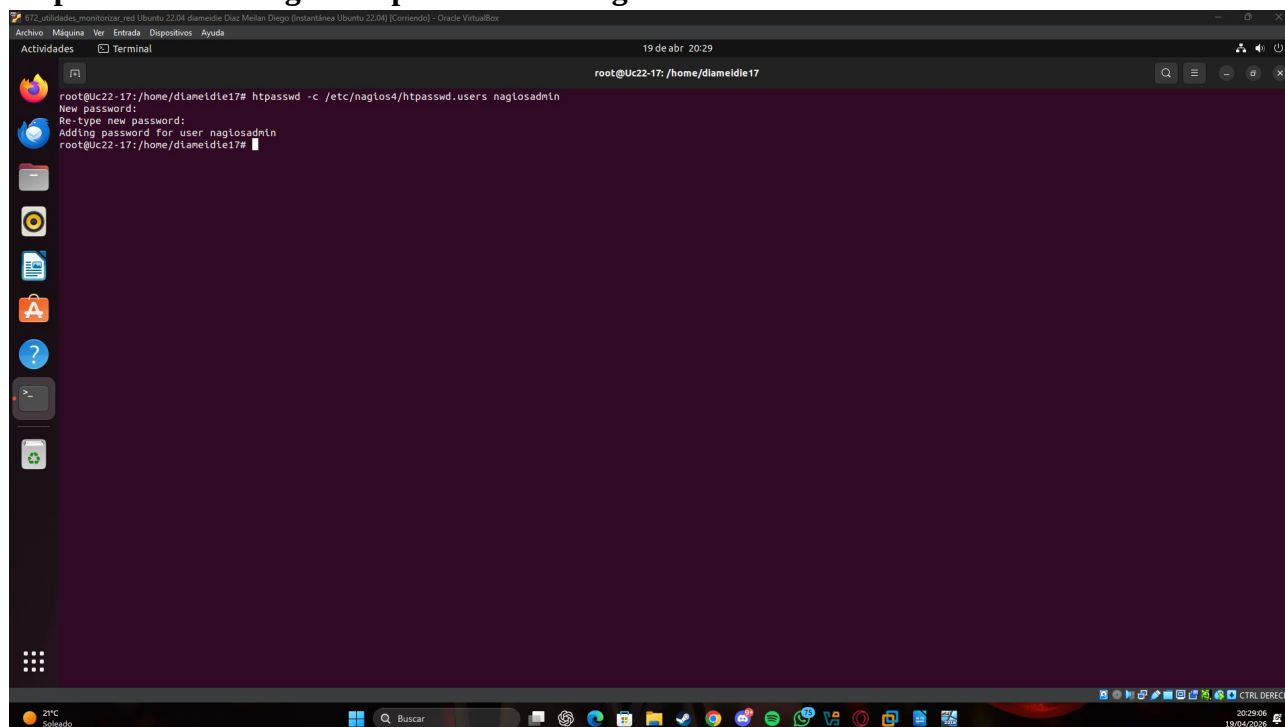
En este apartado escogeremos la opción de Sitio de Internet como la configuración del mail

El siguiente paso que configuraremos será configurar un nombre para el sistema de mail, en mi caso crearé uno ficticio para realizar la práctica



En este caso crearé el mail de **Uc22-17.local**, una vez configurado le daremos a **Aceptar** para continuar con el ejercicio

Posteriormente a que se nos termine de configurar el paquete de mail ejecutaremos el comando **htpasswd -c /etc/nagios4/htpasswd.users nagiosadmin**



Con esto le configuraremos una contraseña que será abc123.

Ahora tendremos que reiniciar los servicios de apache2 y el nagios4, para esto ejecutaremos los siguiente comando **systemctl restart apache2** y **systemctl restart nagios4**

```

root@uc22-17:/home/diameidie17# systemctl restart apache2
root@uc22-17:/home/diameidie17# systemctl restart nagios4
root@uc22-17:/home/diameidie17# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-04-19 20:30:25 CEST; 19s ago
     Process: 16664 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 16668 (apache2)
       Tasks: 6 (limit: 2265)
         Memory: 10.4M
            CPU: 32ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─16668 /usr/sbin/apache2 -k start
              16669 /usr/sbin/apache2 -k start
              16670 /usr/sbin/apache2 -k start
              16671 /usr/sbin/apache2 -k start
              16672 /usr/sbin/apache2 -k start
              16673 /usr/sbin/apache2 -k start

abr 19 20:30:24 uc22-17 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
abr 19 20:30:25 uc22-17 apachectl[16667]: AH00558: apache2: could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using fd17:625c:f037:2:5b3e:bd2f:6d51:b517. Set the 'ServerName' direct
root@uc22-17:/home/diameidie17# systemctl status nagios4
● nagios4.service - nagios4
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nagios4.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-04-19 20:30:28 CEST; 23s ago
     Docs: man:nagios4
     Process: 16679 ExecStartPre=sh -c 'nagiospipe=$(sed -n 's/^command_file=(.*)/1/p' $(NAGIOSCFG)); [ -z "$${nagiospipe}" -o ! -e "$${nagiospipe}" ] || rm -f "$${nagiospipe}"' (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 16682 (nagios4)
       Tasks: 6 (limit: 2265)
         Memory: 2.1M
            CPU: 25ms
    CGroup: /system.slice/nagios4.service
            └─16682 /usr/sbin/nagios4 /etc/nagios4/nagios.cfg
              16683 /usr/sbin/nagios4 --worker /var/lib/nagios4/rw/nagios.qh
              16684 /usr/sbin/nagios4 --worker /var/lib/nagios4/rw/nagios.qh
              16685 /usr/sbin/nagios4 --worker /var/lib/nagios4/rw/nagios.qh
              16686 /usr/sbin/nagios4 --worker /var/lib/nagios4/rw/nagios.qh
              16687 /usr/sbin/nagios4 /etc/nagios4/nagios.cfg

abr 19 20:30:28 uc22-17 nagios4[16682]: wproc: Registry request: name=Core Worker 16684;pid=16684
abr 19 20:30:28 uc22-17 nagios4[16682]: wproc: Registry request: name=Core Worker 16686;pid=16686
abr 19 20:30:28 uc22-17 nagios4[16682]: wproc: Registry request: name=Core Worker 16685;pid=16685
abr 19 20:30:28 uc22-17 nagios4[16682]: wproc: Registry request: name=Core Worker 16683;pid=16683
abr 19 20:30:28 uc22-17 nagios4[16682]: wproc: Registry request: name=Core Worker 16686;pid=16686
abr 19 20:30:28 uc22-17 nagios4[16682]: wproc: Registry request: name=Core Worker 16685;pid=16685
abr 19 20:30:28 uc22-17 nagios4[16682]: wproc: Registry request: name=Core Worker 16683;pid=16683

```

Como podemos ver con el comando **systemctl status apache2** y **systemctl status nagios4** se nos muestra que tenemos los servicios activos en el equipo

A continuación iniciaré otra máquina virtual Ubuntu donde escribiré la siguiente ruta en el navegador web del equipo **http://172.16.17.20/nagios4**

```

root@uc22-17:/home/diameidie17# systemctl status nagios4
● nagios4.service - nagios4
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nagios4.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-04-19 20:49:34 CEST; 4s ago
     Docs: man:nagios4
     Process: 5566 ExecStartPre=sh -c 'nagiospipe=$(sed -n 's/^command_file=(.*)/1/p' $(NAGIOSCFG)); [ -z "$${nagiospipe}" -o ! -e "$${nagiospipe}" ] || rm -f "$${nagiospipe}"' (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 5569 (nagios4)
       Tasks: 6 (limit: 2265)
         Memory: 3.9M
            CPU: 40ms
    CGroup: /system.slice/nagios4.service
            └─5569 /usr/sbin/nagios4 /etc/nagios4/nagios.cfg
              5570 /usr/sbin/nagios4 --worker /var/lib/nagios4/rw/nagios.qh
              5571 /usr/sbin/nagios4 --worker /var/lib/nagios4/rw/nagios.qh
              5572 /usr/sbin/nagios4 --worker /var/lib/nagios4/rw/nagios.qh
              5573 /usr/sbin/nagios4 --worker /var/lib/nagios4/rw/nagios.qh
              5574 /usr/sbin/nagios4 /etc/nagios4/nagios.cfg

abr 19 20:49:34 uc22-17 nagios4[5569]: wproc: Registry request: name=Core Worker 5570;pid=5570
abr 19 20:49:34 uc22-17 nagios4[5569]: wproc: Registry request: name=Core Worker 5572;pid=5572
abr 19 20:49:34 uc22-17 nagios4[5569]: wproc: Registry request: name=Core Worker 5571;pid=5571
abr 19 20:49:34 uc22-17 nagios4[5569]: wproc: Registry request: name=Core Worker 5573;pid=5573
abr 19 20:49:34 uc22-17 nagios4[5569]: wproc: Registry request: name=Core Worker 5574;pid=5574
lines 1-28...skipping...
● nagios4.service - nagios4
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nagios4.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-04-19 20:49:34 CEST; 4s ago
     Docs: man:nagios4
     Process: 5566 ExecStartPre=sh -c 'nagiospipe=$(sed -n 's/^command_file=(.*)/1/p' $(NAGIOSCFG)); [ -z "$${nagiospipe}" -o ! -e "$${nagiospipe}" ] || rm -f "$${nagiospipe}"' (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 5569 (nagios4)
       Tasks: 6 (limit: 2265)

```

Como podemos ver tendremos visible la página web del monitor de red

Si entramos en el apartado de **Services** de la página del servicio Nagios deberíamos poder observar todos los servicios que tenemos en el equipo donde hemos instalado el paquete **Nagios4**

The screenshot shows the Nagios web interface with the 'Services' tab selected. The 'Host Status Totals' section shows 1 OK, 0 Warning, 0 Unknown, and 1 Critical. The 'Service Status Totals' section shows 5 OK, 0 Warning, 0 Unknown, and 1 Critical. The 'Service Status Details For All Hosts' table lists the following services for 'localhost':

Host	Service	Status	Last Check	Duration	Attempts	Status Information
localhost	Current Load	OK	04-19-2026 20:50:11	0d 0h 27m 42s	1/4	OK - load average: 0.00, 0.12, 0.15
localhost	Current Users	OK	04-19-2026 20:50:49	0d 0h 27m 4s	1/4	USERS OK - 2 users currently logged in
localhost	HTTP	OK	04-19-2026 20:51:26	0d 0h 26m 27s	1/4	HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 10945 bytes in 0.003 second response time
localhost	PING	OK	04-19-2026 20:52:04	0d 0h 25m 49s	1/4	PING OK - Packet loss = 0%, RTT = 0.05 ms
localhost	Root Partition	OK	04-19-2026 20:52:41	0d 0h 25m 12s	1/4	DISK OK - free space / 10183 MB (62% used=39%)
localhost	SSH	CRITICAL	04-19-2026 20:52:34	0d 0h 2m 8s	4/4	connect to address 127.0.0.1 and port 22: Connection refused
localhost	Swap Usage	OK	04-19-2026 20:53:56	0d 0h 5m 8s+	1/4	SWAP OK - 99% free (2627 MB out of 2679 MB)
localhost	Total Processes	PENDING	N/A	0d 0h 5m 8s+	1/4	Service check scheduled for Sun Apr 19 20:54:34 CEST 2026

The terminal window on the left shows the command 'systemctl status nagios4' and its output, confirming that the Nagios service is active and running.

Veremos todos los servicios que tenemos en el equipo y cual es su estado, en este caso tendremos todos los servicios correctamente menos el **SSH** que estará en estado crítico

4.- Pandora

Teoría básica del monitorizador:

Pandora FMS es un software de código abierto que sirve para monitorear (monitorizar) y medir todo tipo de elementos. Monitoriza sistemas, aplicaciones o dispositivos de red. Permite conocer el estado de cada elemento de un sistema a lo largo del tiempo ya que dispone de histórico de datos y eventos. Pandora FMS está orientado a grandes entornos, y permite gestionar con y sin agentes, varios miles de sistemas, por lo que se puede emplear en grandes clusters, centros de datos y redes de todo tipo.

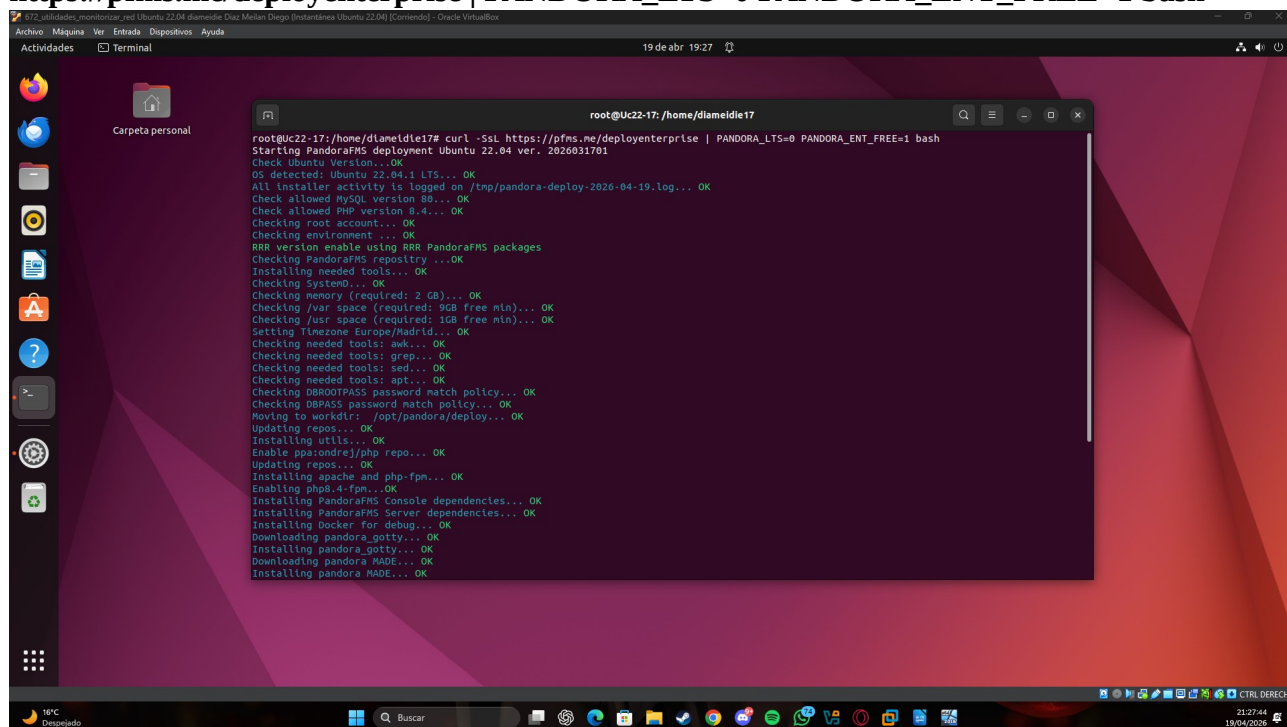
Pandora FMS puede detectar si una interfaz de red se ha caído, un ataque de "defacement" en una web, una pérdida de memoria en algún servidor de aplicaciones, o el movimiento de un valor del NASDAQ.

Pandora FMS puede recoger información de cualquier sistema operativo, con agentes, específicos para cada plataforma, que recolectan datos y los envían al servidor.

Componentes:

- Servidor
- Consola
- Agente
- Módulos remotos
- Módulos locales

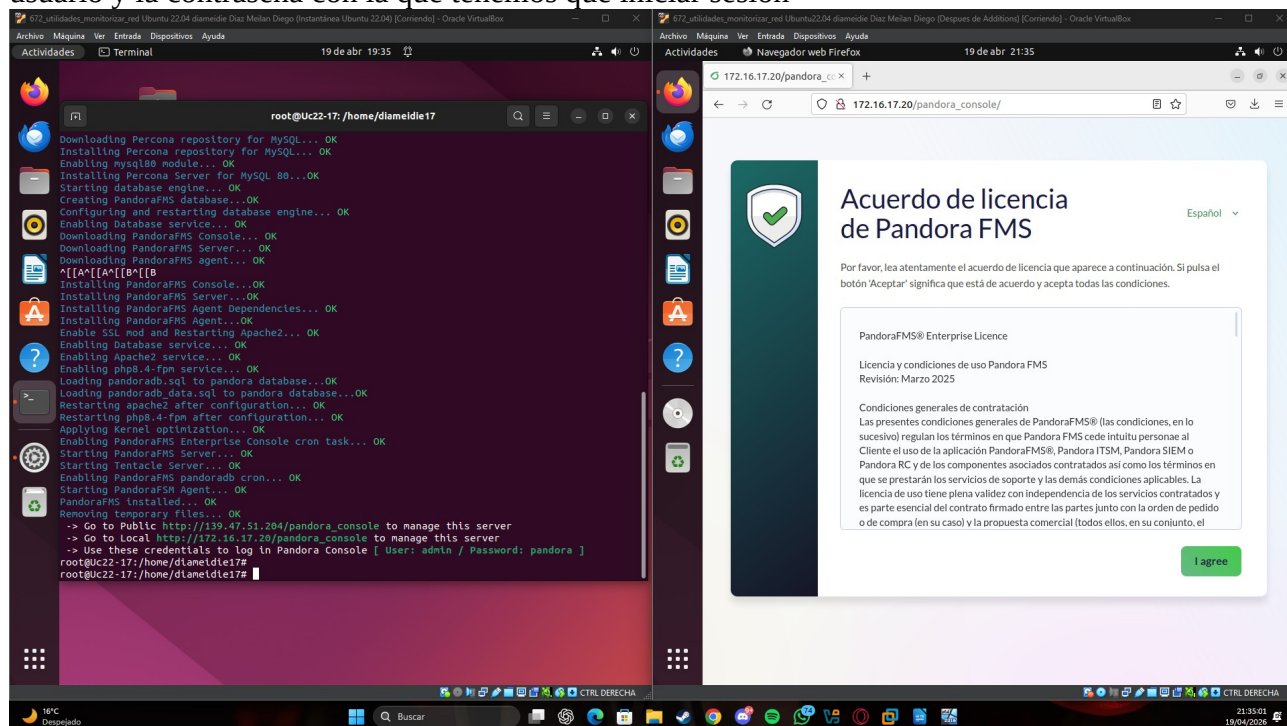
La siguiente práctica que realizaremos será instalar el pandora en nuestro Ubuntu, que lo sacaremos de la siguiente url <https://pandorafms.com/es/>, el comando ha ejecutar será el siguiente **curl -Ssl https://pfms.me/deployenterprise | PANDORA_LTS=0 PANDORA_ENT_FREE=1 bash**



```
root@Uc22-17: /home/diameidie17# curl -Ssl https://pfms.me/deployenterprise | PANDORA_LTS=0 PANDORA_ENT_FREE=1 bash
Starting PandoraFMS deployment Ubuntu 22.04 ver. 2026031701
Check Ubuntu Version...OK
OS detected: Ubuntu 22.04.1 LTS... OK
All installer activity is logged on /tmp/pandora-deploy-2026-04-19.log... OK
Check allowed MySQL version 80... OK
Check allowed PHP version 8.4... OK
Checking root account... OK
Checking environment... OK
RRR version enable using RRR PandoraFMS packages
Checking PandoraFMS repository...OK
Installing needed tools... OK
Checking SystemD... OK
Checking memory (required: 2 GB)... OK
Checking /var space (required: 9GB free min)... OK
Checking /usr space (required: 1GB free min)... OK
Setting timezone Europe/Madrid... OK
Checking needed tools: awk... OK
Checking needed tools: grep... OK
Checking needed tools: sed... OK
Checking needed tools: apt... OK
Checking DBROOTPASS password match policy... OK
Checking DBPASS password match policy... OK
Moving to workdir: /opt/pandora/deploy... OK
Updating repos... OK
Installing utils... OK
Enable ppa:ondrej/php repo... OK
Updating repos... OK
Installing apache and php-fpm... OK
Enabling php8.4-fpm...OK
Installing PandoraFMS Console dependencies... OK
Installing PandoraFMS Server dependencies... OK
Installing Docker for debug... OK
Downloading pandora_gotty... OK
Installing pandora_gotty... OK
Downloading pandora MADE... OK
Installing pandora MADE... OK
```

Ejecutado el comando mencionado tendremos que esperar varios minutos a que se termine el proceso de instalación

Cuando el servicio de **Pandora FMS** se nos termine de instalar en el Ubuntu se nos mostrará el usuario y la contraseña con la que tenemos que iniciar sesión



```
root@Uc22-17: /home/diameidie17#
Downloading Percona repository for MySQL... OK
Installing Percona repository for MySQL... OK
Enabling mysql80 module... OK
Installing Percona Server for MySQL 80...OK
Starting database engine... OK
Creating PandoraFMS database...OK
Configuring and restarting database engine... OK
Enabling Database service... OK
Downloading PandoraFMS Console... OK
Downloading PandoraFMS Server... OK
Downloading PandoraFMS agent... OK
^[[A][10P
Installing PandoraFMS Console...OK
Installing PandoraFMS Server...OK
Installing PandoraFMS Agent Dependencies... OK
Installing PandoraFMS Agent...OK
Enable SSL mod and Restarting Apache2... OK
Enabling Database service... OK
Enabling Apache2 service... OK
Enabling php8.4-fpm service... OK
Loading pandoradb.sql to pandora database...OK
Loading pandoradb_data.sql to pandora database...OK
Restarting pandora after configuration... OK
Restarting php8.4-fpm after configuration... OK
Applying Kernel optimization... OK
Enabling PandoraFMS Enterprise Console cron task... OK
Starting PandoraFMS Server... OK
Starting Tentacle Server... OK
Enabling PandoraFMS pandoradb cron... OK
Starting PandoraFMS Agent... OK
PandoraFMS Installed... OK
Removing temporary files... OK
-> Go to Public http://139.47.51.204/pandora_console to manage this server
-> Go to Local http://172.16.17.20/pandora_console to manage this server
-> Use these credentials to log in Pandora Console [ User: admin / Password: pandora ]
root@Uc22-17: /home/diameidie17#
```

Acuerdo de licencia de Pandora FMS

Por favor, lea atentamente el acuerdo de licencia que aparece a continuación. Si pulsa el botón 'Aceptar' significa que está de acuerdo y acepta todas las condiciones.

PandoraFMS® Enterprise Licence

Licencia y condiciones de uso Pandora FMS
Revisión: Marzo 2025

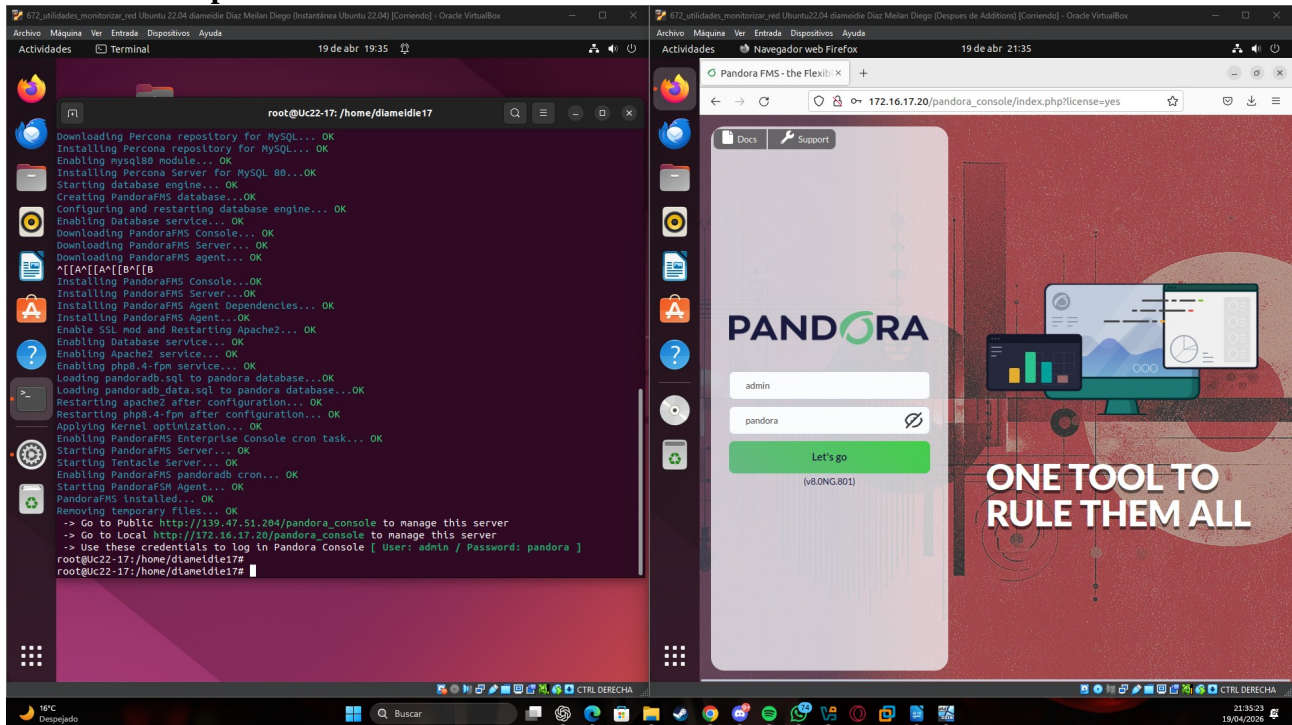
Condiciones generales de contratación

Las presentes condiciones generales de PandoraFMS® (las condiciones, en lo sucesivo) regulan los términos en que Pandora FMS cede intuitu personae al Cliente el uso de la aplicación PandoraFMS®, Pandora TSM, Pandora SIEM o Pandora RC y de los componentes asociados contratados así como los términos en que se prestarán los servicios de soporte y las demás condiciones aplicables. La licencia de uso tiene plena validez con independencia de los servicios contratados y es parte esencial del contrato firmado entre las partes junto con la orden de pedido o de compra (en su caso) y la propuesta comercial (todos ellos, en su conjunto, el

I agree

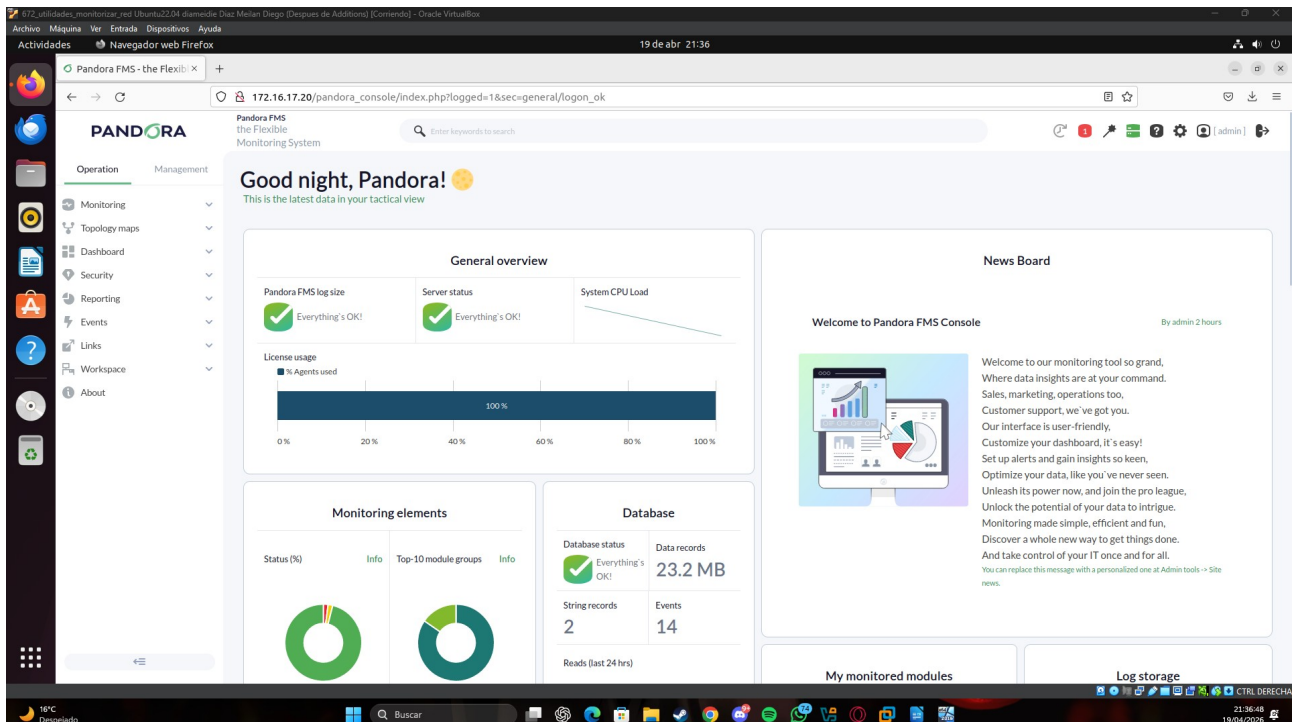
Escribiremos la siguiente ruta en el otro ubuntu → http://172.16.17.20/pandora_console

Aceptaremos los términos de licencia y iniciaremos sesión en la página con la cuenta de **admin** y la contraseña será **pandora** como se nos muestra en la terminal del otro Ubuntu



Para poder iniciar sesión le daremos al botón de **Let's go** para entrar con la cuenta de **admin** en la página de pandora

Posteriormente cuando estemos en la cuenta de **admin** deberíamos ver la página principal donde se nos muestra varios elementos de administración



Con esto profundizaremos en las pestañas que nos aparecen en el apartado de **Operation**

Ahora nos dirigiremos a la pestaña de **Eventos** donde escogeremos la opción de **View events** donde deberíamos ver diferentes eventos que vienen designados por colores

The screenshot shows the Pandora FMS web interface. The left sidebar has a menu with 'View events' selected. The main area displays a table of events. The table has columns: Event name, Status, Agent name, Timestamp, and Options. The events are color-coded: green for 'No hay error', yellow for 'Error pero no crítico', and red for 'Crítico'. The events listed include 'Agent (pandora.internals) created by Uc22-17', 'Module 'Service postfix - Status' is going to CRITICAL (0)', and several 'Uc22-17' server status events.

Event name	Status	Agent name	Timestamp	Options
Agent (pandora.internals) created by Uc22-17	★	pandora.internals	4 minutes 50 seconds	🔍 ⌚ 🗑️
Module 'Service postfix - Status' is going to CRITICAL (0)	★	Uc22-17	4 minutes 53 seconds	🔍 ⌚ 🗑️
Uc22-17 dataserver going UP	★		4 minutes 56 seconds	🔍 ⌚ 🗑️
Uc22-17 networkserver going UP	★		4 minutes 56 seconds	🔍 ⌚ 🗑️
Uc22-17 discoveryserver going UP	★		4 minutes 56 seconds	🔍 ⌚ 🗑️
Uc22-17 networkserver going UP	★		4 minutes 56 seconds	🔍 ⌚ 🗑️
Uc22-17 heavyserver going UP	★		4 minutes 56 seconds	🔍 ⌚ 🗑️
Agent [Uc22-17] created by Uc22-17	★	Uc22-17	4 minutes 56 seconds	🔍 ⌚ 🗑️
Warmup mode for unknown modules started.	★		4 minutes 57 seconds	🔍 ⌚ 🗑️

Como podemos ver se nos mostrará los eventos donde el critico corresponde con el rojo y viene del equipo **Uc22-17** que es donde hemos instalado el servicio del Pandora.

Verde → No hay error

Amarillo → Error pero no crítico

Rojo → Crítico

5.- Zabbix

Zabbix es un Sistema de Monitorización de Redes. Está diseñado para monitorizar y registrar el estado de varios servicios de red, Servidores, y hardware de red.

Usa MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle o IBM DB2 como base de datos. Su backend está escrito en C y el frontend web está escrito en PHP. Zabbix ofrece varias opciones de monitorización para obtener información:

Chequeos simples que pueden verificar la disponibilidad y el nivel de respuesta de servicios estándar como SMTP o HTTP sin necesidad de instalar ningún software sobre el host monitorizado. Ofrece la opción de instalar un agente Zabbix en máquinas UNIX y Windows para obtener estadísticas más detalladas, como la carga de CPU, la utilización de red y el espacio en disco. Como alternativa a instalar el agente sobre los host, Zabbix incluye soporte para monitorizar vía protocolos SNMP, TCP e ICMP, como también sobre IPMI, JMX, SSH, telnet y usando parámetros de configuración personalizados. Estas opciones de monitorización permiten recopilar información sobre los dispositivos de red, como direcciones IP, nombres de host, fabricante y otros detalles relevantes. Por lo tanto, Zabbix puede desempeñar el papel de una herramienta de inventario de red al mantener un registro de los activos de la red y proporcionar una visión completa de la infraestructura de la red.

Zabbix soporta una variedad de mecanismos de notificación en tiempo real, incluyendo XMPP.

Funcionalidades:

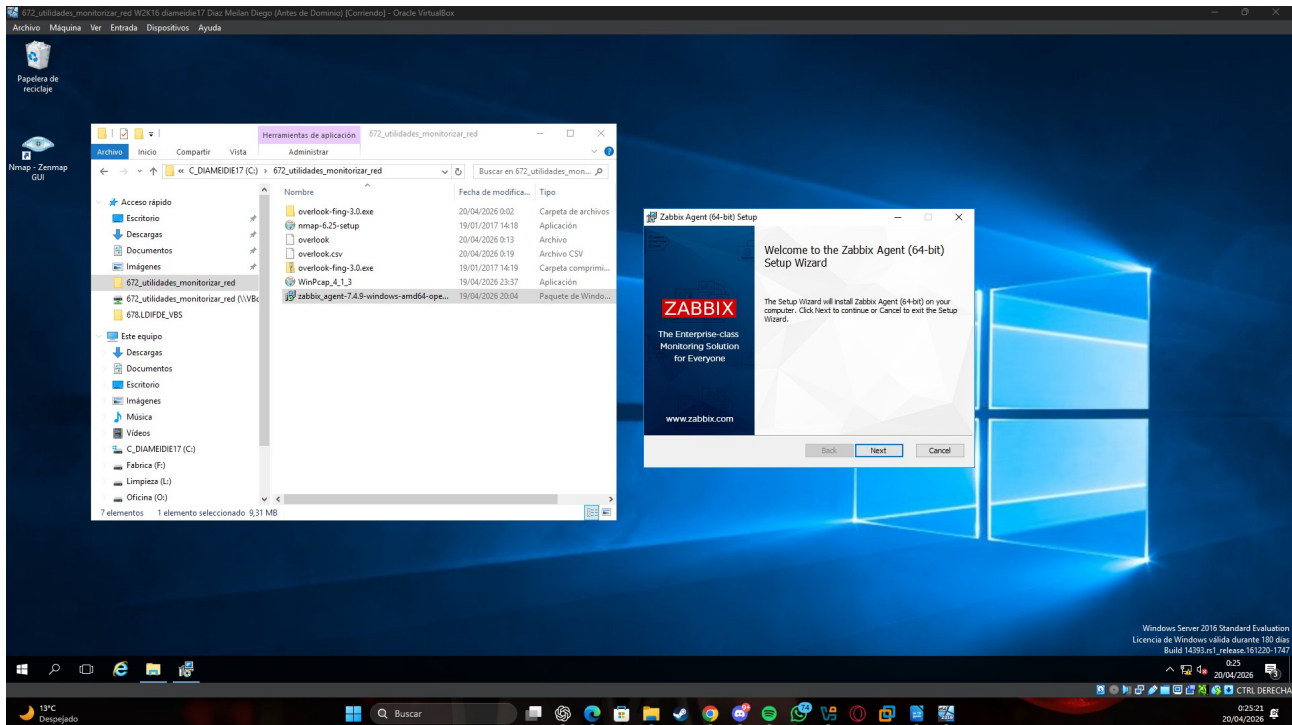
- Alto rendimiento y alta capacidad (posibilidad de monitorizar cientos de miles de dispositivos)
- Autodescubrimiento de servidores y dispositivos de red
- Monitorización distribuida y una administración web centralizada
- Agentes nativos en múltiples plataformas
- Posibilidad de monitorización sin agentes
- Monitorización JMX
- Monitorización Web
- Configuración de permisos por usuarios y grupos
- Métricas SLA e ITIL
- Sistema flexible de notificación de eventos (Email, XMPP, etc)

Código fuente:

Zabbix consiste en algunos módulos aislados:

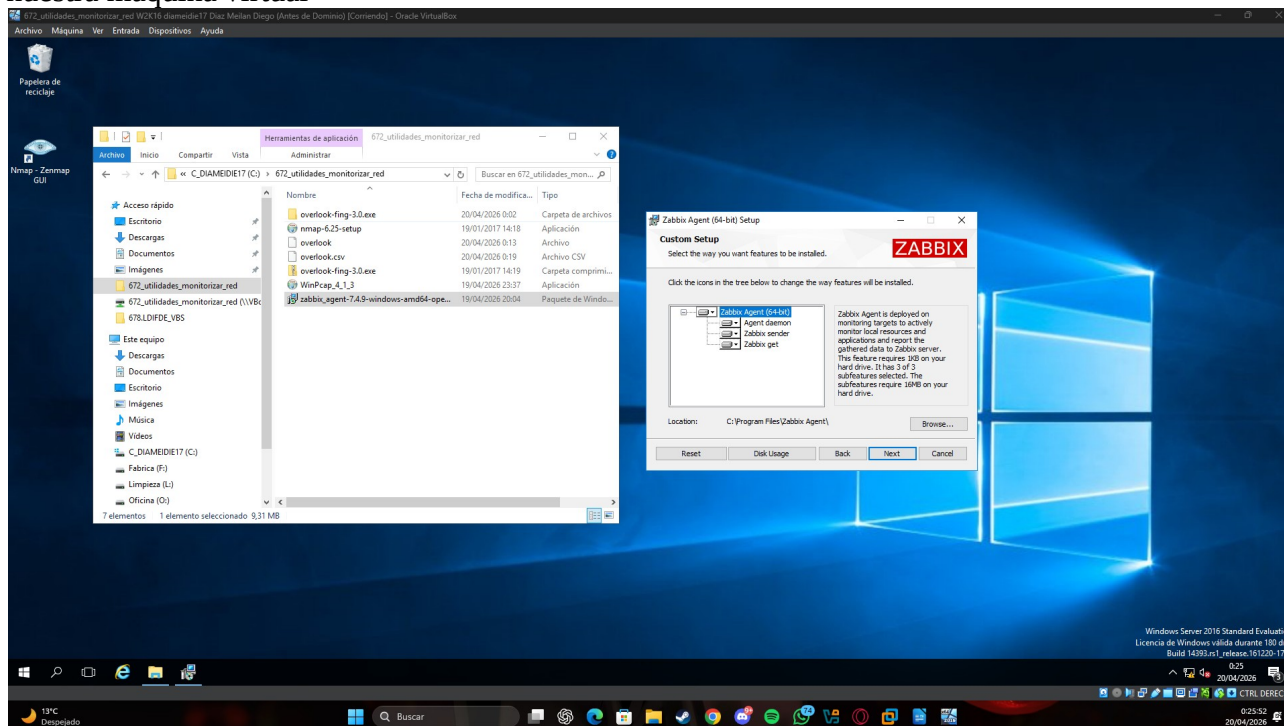
- Servidor
- Agentes
- Frontend
- Proxy
- Java gateway

Empezaremos instalando el **zabbix agent** en el Windows Server 2016, para esto descargaremos el archivo desde la siguiente url https://www.zabbix.com/download_agents?version=7.4&release=7.4.9&os=Windows&os_version=Server+2016+%2B&hardware=amd64&encryption=OpenSSL&packaging=MSI&show_legacy=0



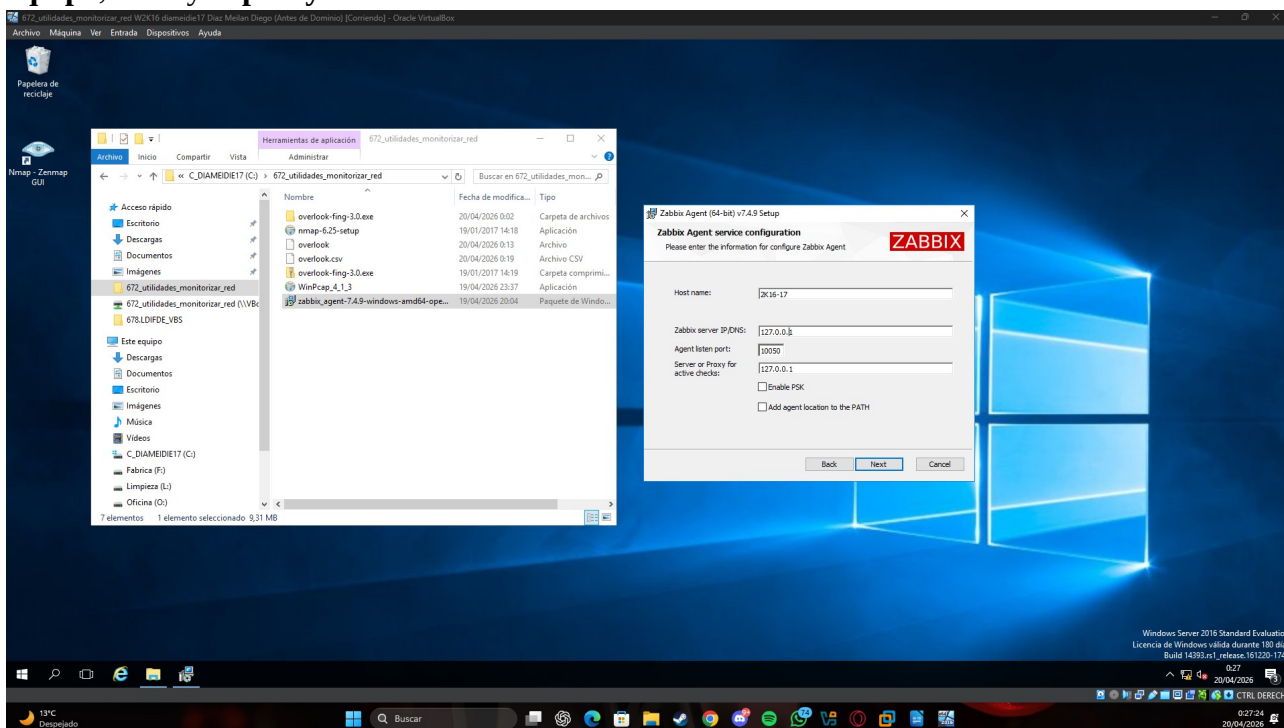
Con esto lo ejecutaremos y se nos abrirá el asistente de instalación del paquete **zabbix agent** en el equipo, para comenzar le daremos a **Next**

El primer apartado que tendremos que configurar será elegir que versión deseamos instalar en nuestra máquina virtual



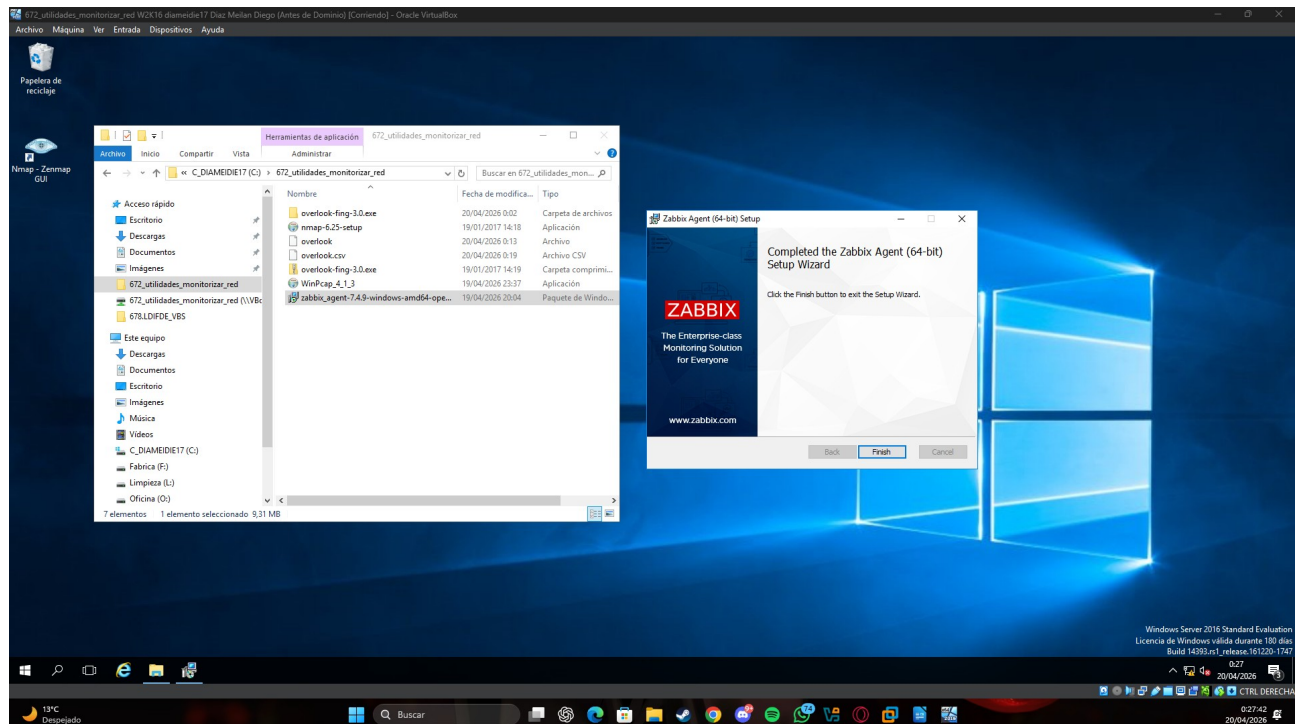
Como en mi caso deseo instalar el paquete como **zabbix agent** seleccionaremos esa misma opción y le daremos a **Next** para continuar

Posteriormente el siguiente apartado a configurar el **Zabbix Agent** será asignarle un **nombre de equipo**, **DNS** y el **proxy**



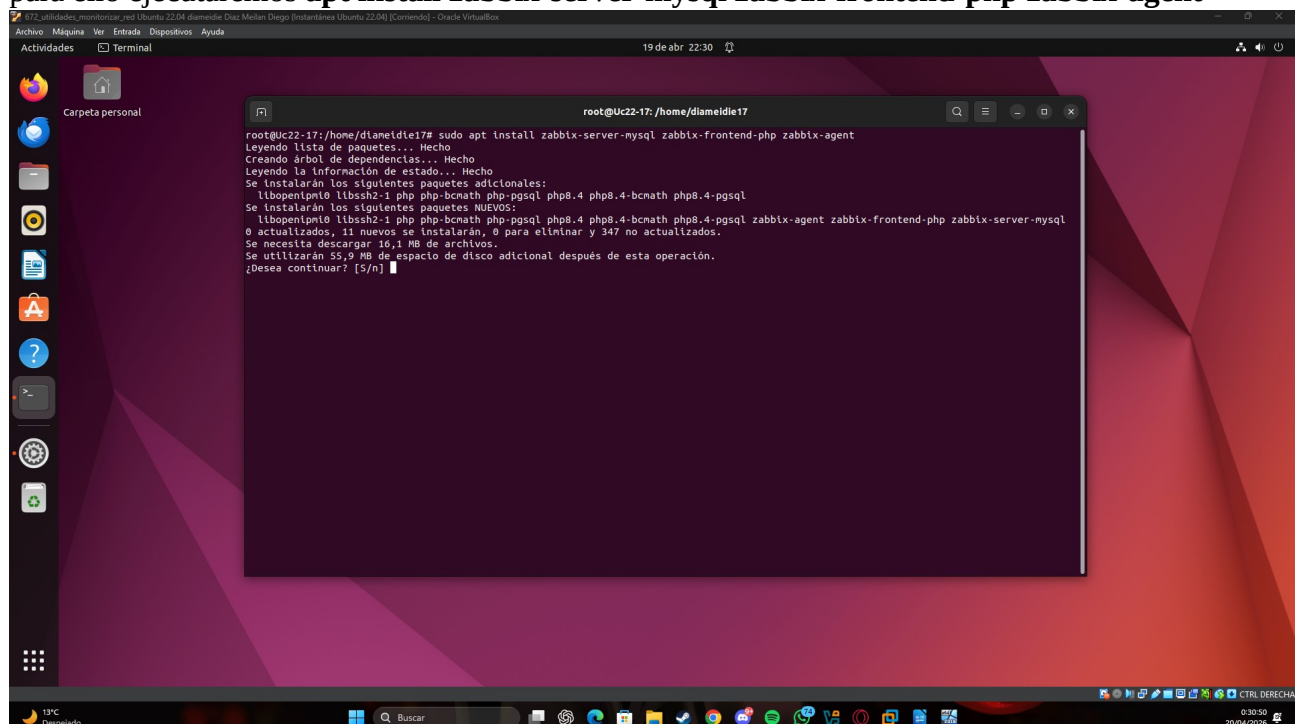
En este caso lo configuraremos con el **nombre del equipo 2K16-17**, **puerto** que escucha será el **10050**, el **DNS** y **proxy** será **127.0.0.1**

Cuando hayamos terminado de configurar nuestro paquete de **Zabbix Agent** nos debería salir el finalizador del asistente de instalación



Con esto solamente le tendremos que dar al botón de **Finish** para cerrar el asistente, con esto ya tendremos configurado el Zabbix en el equipo Windows

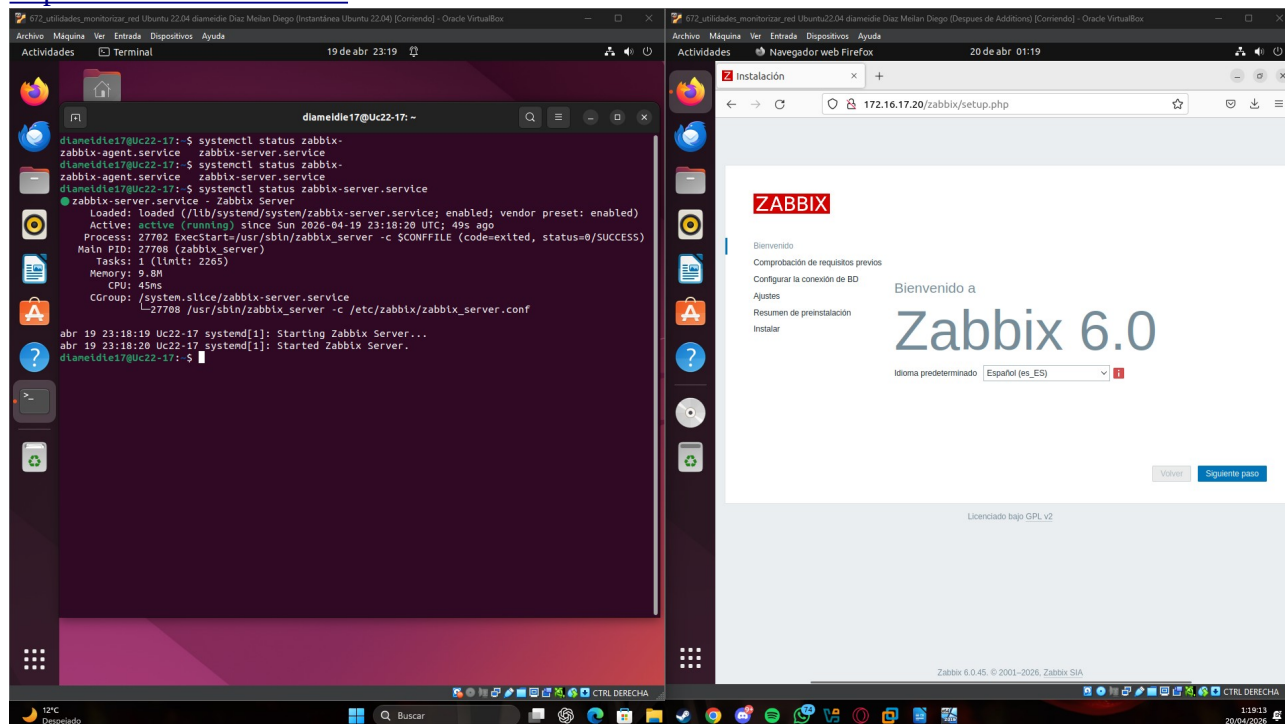
Ahora nos pasaremos al equipo Ubuntu donde instalaremos el **Zabbix** pero esta vez como servidor, para ello ejecutaremos **apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent**



Con esto marcaremos **S** y se nos comenzará el proceso de instalación de los paquetes mencionados

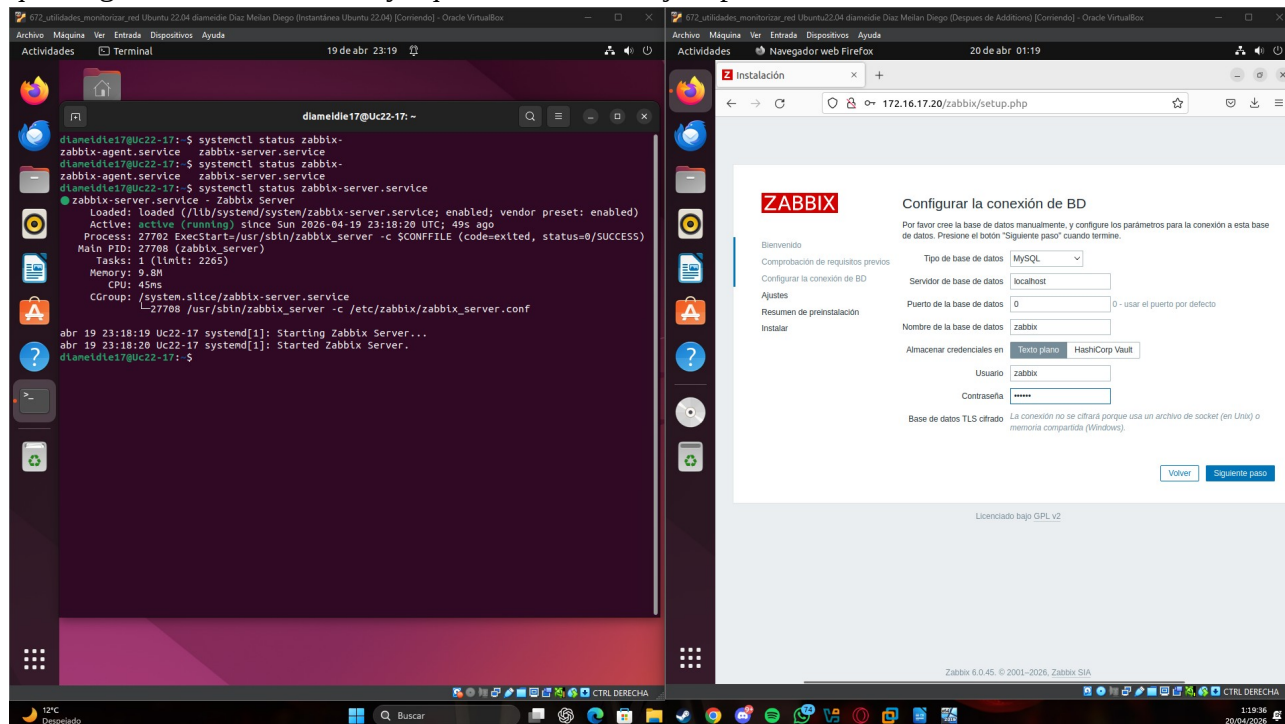
A continuación abriremos un nuevo Ubuntu donde escribiremos la siguiente url en el navegador →

<http://172.16.17.20/zabbix>



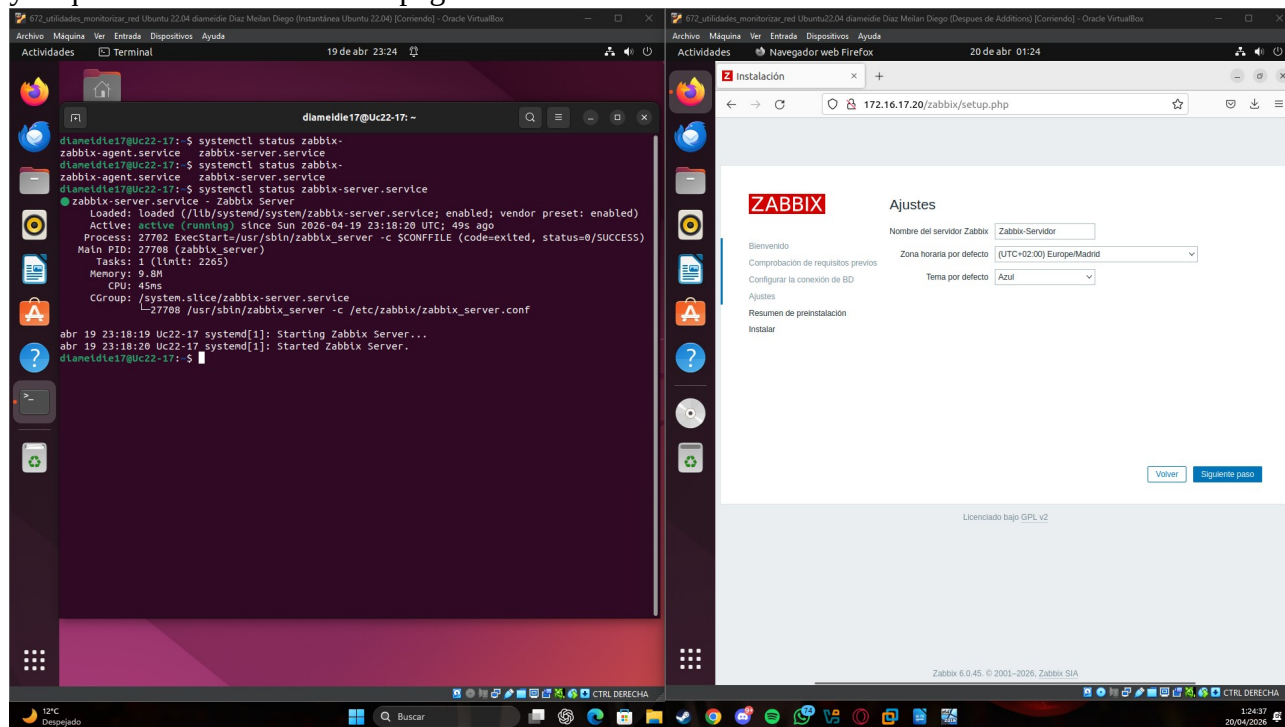
Como podemos ver nos saldrá la pestaña del Zabbix 6.0 que hemos instalado en otro Ubuntu que tenemos, seleccionaremos el idioma deseado y le daremos a Siguiente paso

Posteriormente tendremos que configurar la conexión con la base de datos, para esto solo tendremos que asignarle una contraseña ya que lo demás lo dejaré por defecto



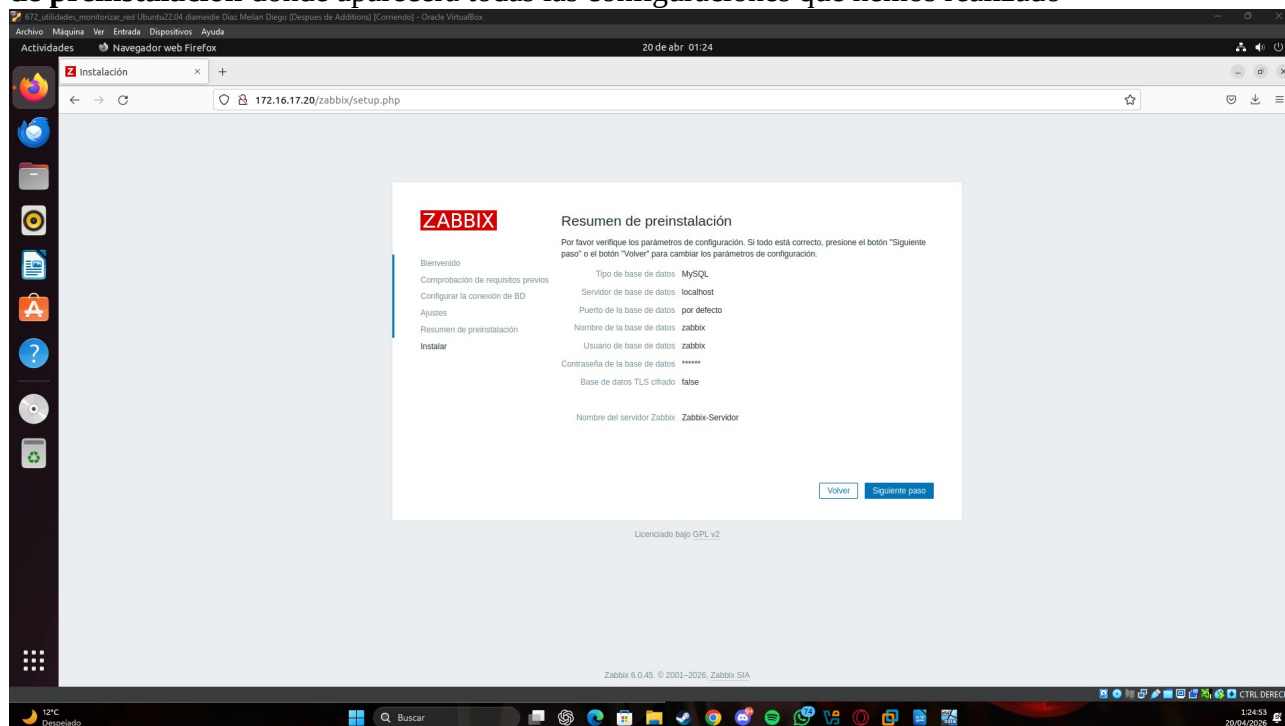
En mi caso le pondré como contraseña **zabbix** para el usuario **zabbix**

El siguiente paso que realizaremos será configurarle un nombre al servidor Zabbix, la zona horaria y si quisiéramos el color de la página



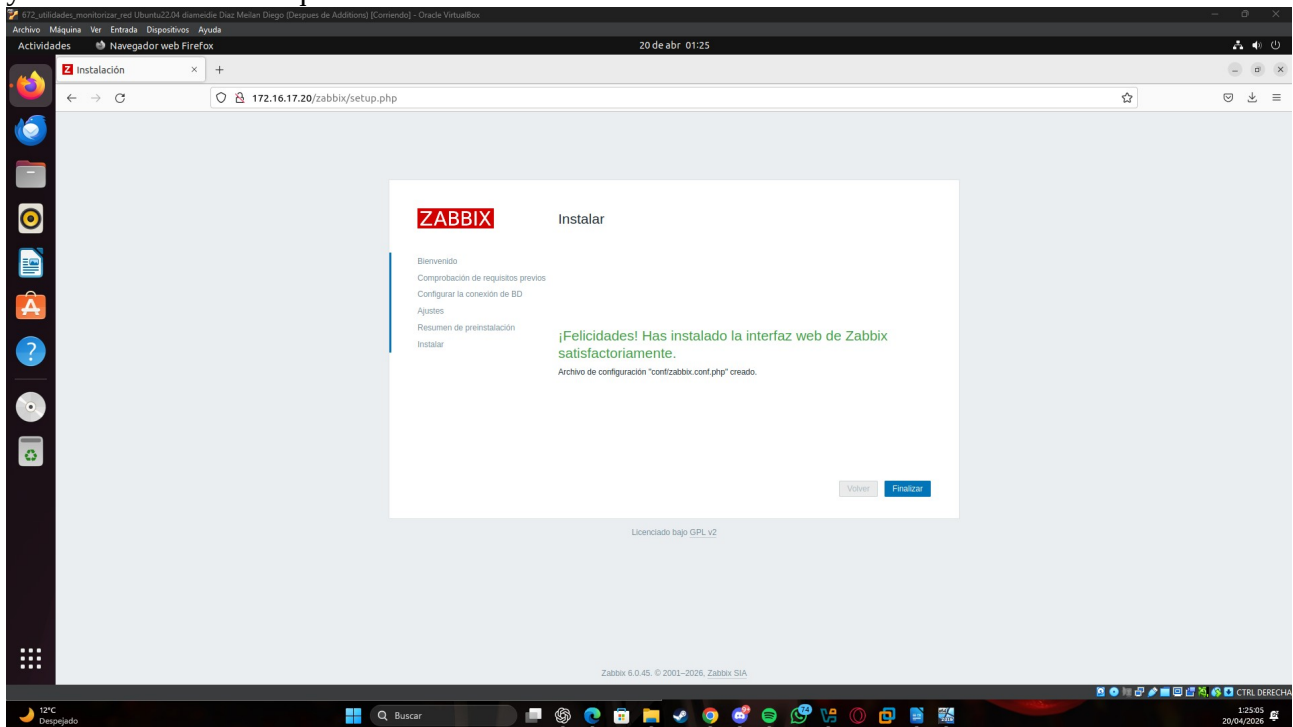
En mi caso le configuraré el nombre de **Zabbix-Servidor** y la zona horaria le asignaré la de **Madrid**, el tema de la página lo dejaré por defecto que es el **Azul**

Seguidamente cuando hayamos configurado nuestro servidor **Zabbix** se nos mostrará un **Resumen de preinstalación** donde aparecerá todas las configuraciones que hemos realizado



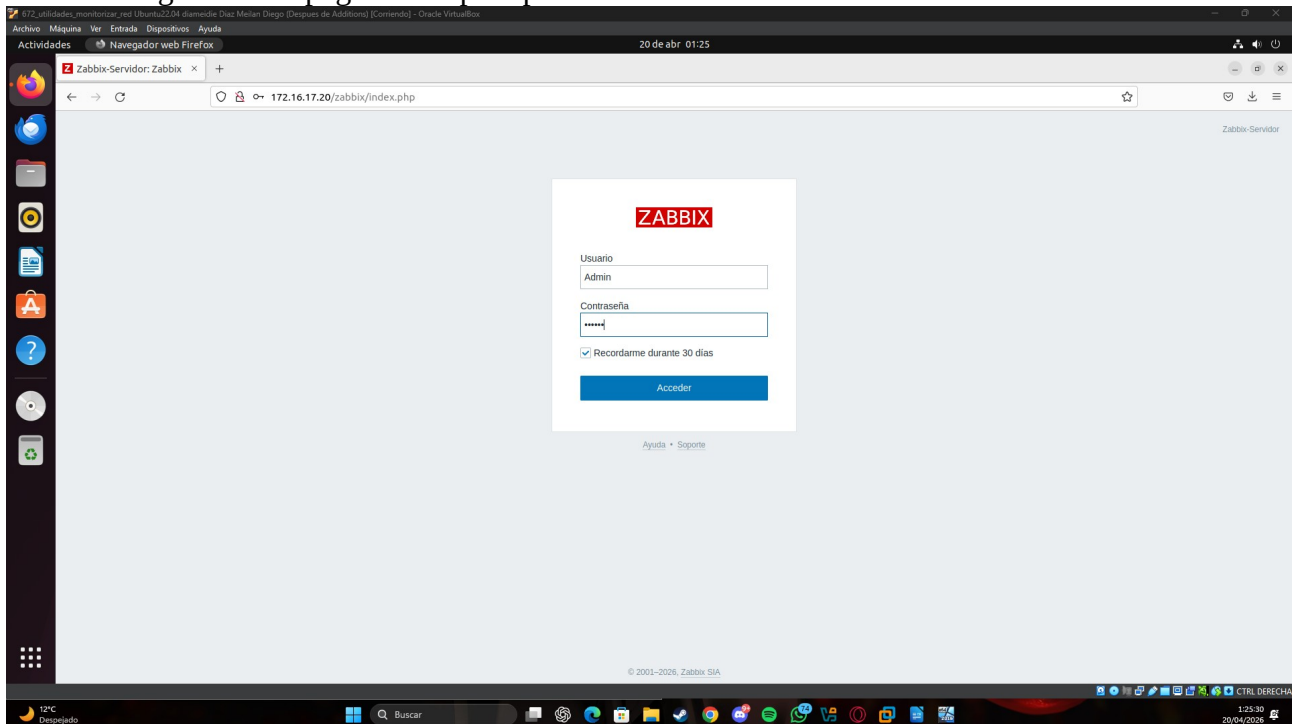
Como podemos ver tendremos todas las configuraciones visibles, como ya las he revisado y son las deseadas le daremos a **Siguiente paso** para continuar

Cuando continuemos y se proceda a instalar nuestro servidor tendremos que esperar unos segundos y nos debería mostrar que tenemos la interfaz web instalada correctamente



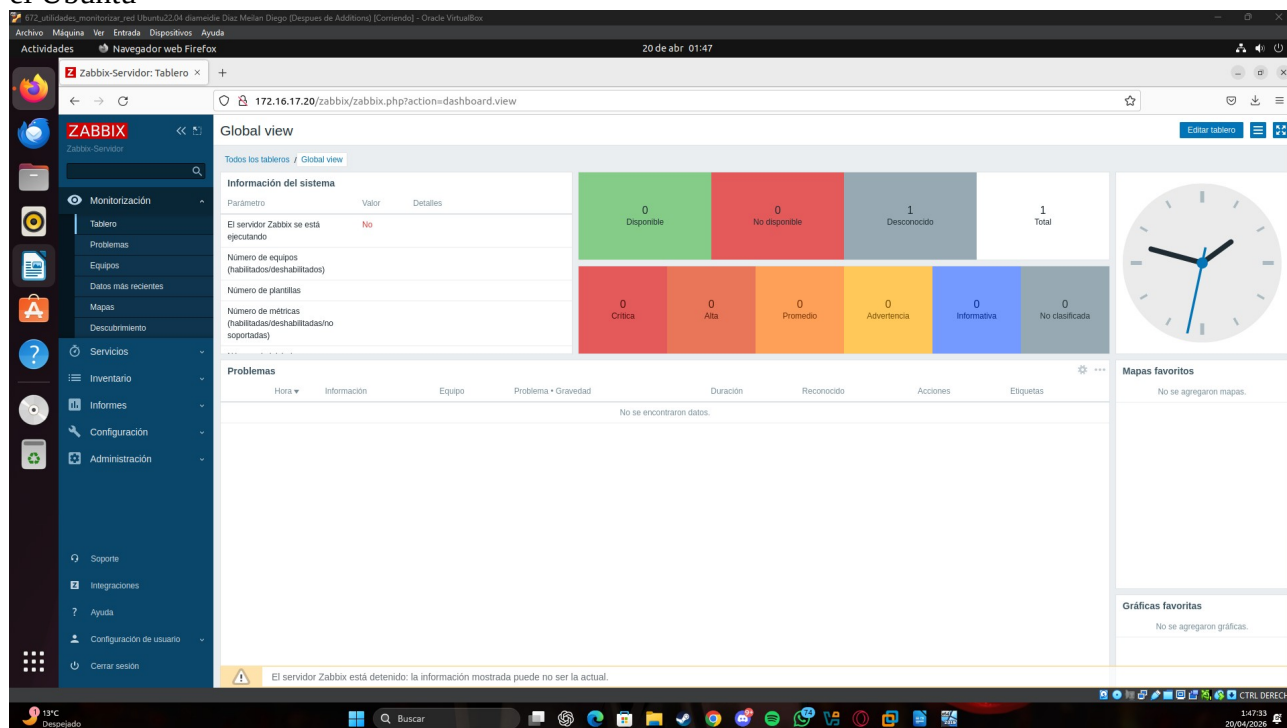
Como podemos ver nos saldrá el mensaje mencionado anteriormente y le daremos a **Finalizar** para continuar con el ejercicio

Ahora recargaremos la página web para poder iniciar sesión en el servidor Zabbix



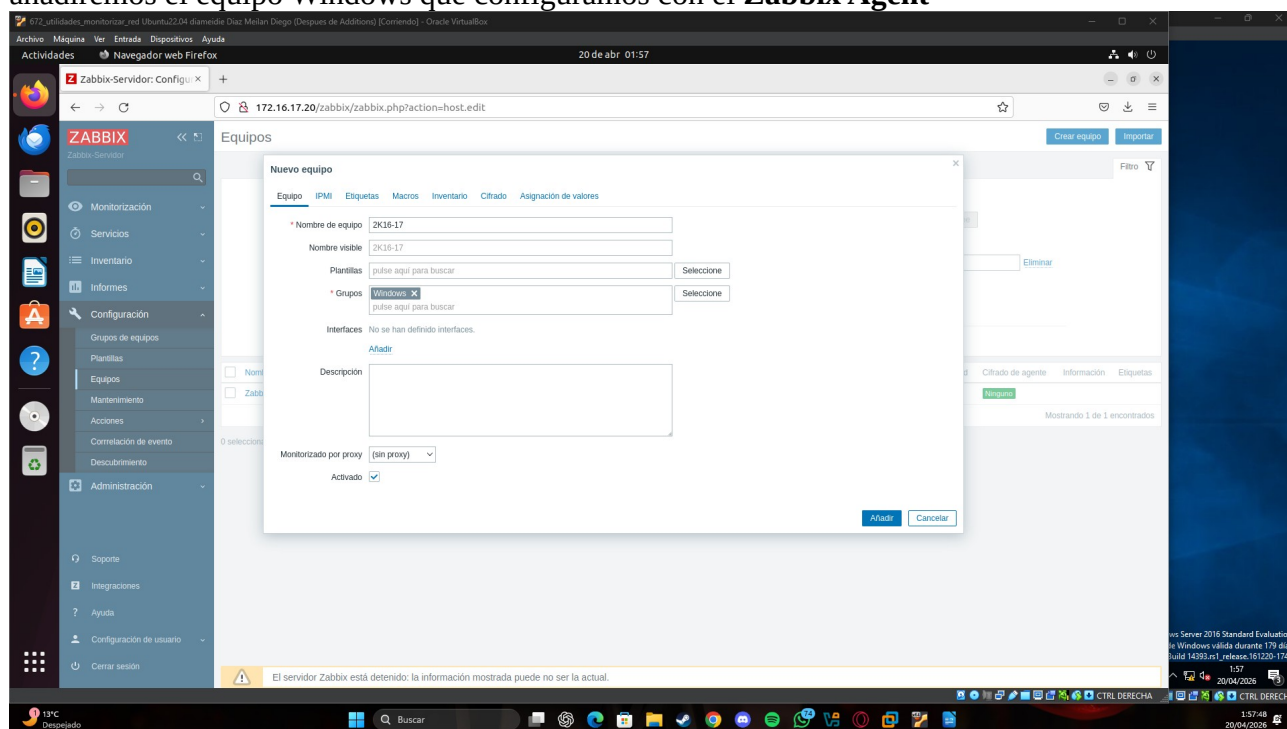
En este caso iniciaremos sesión con la cuenta de **Admin** y le pondremos la contraseña que será **Zabbix** ya que la configuramos anteriormente

Posteriormente podremos ver el contenido de la página del servidor **Zabbix** que hemos instalado en el Ubuntu



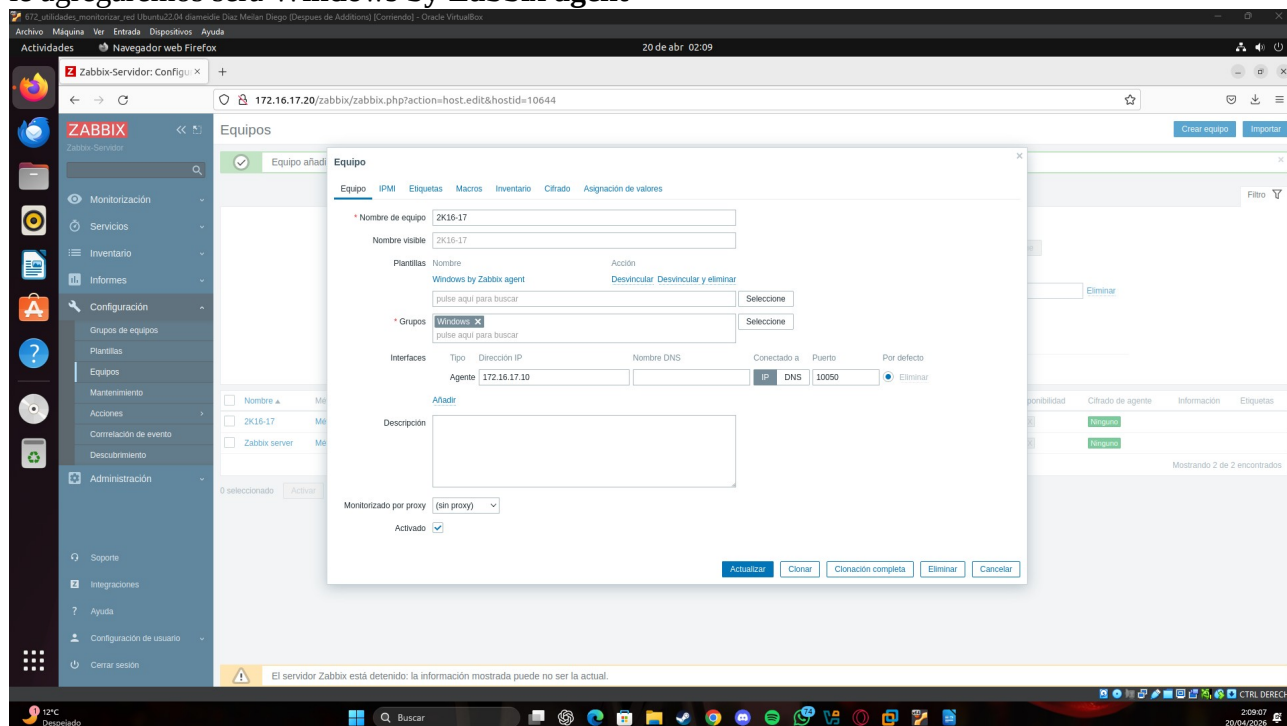
Con esto tendremos acceso al **Zabbix** que hemos instalado en el Ubuntu que lo utilizamos como servidor

A continuación nos dirigiremos al apartado de **Configuración** → **Equipos** → **Crear equipo** donde añadiremos el equipo Windows que configuramos con el **Zabbix Agent**



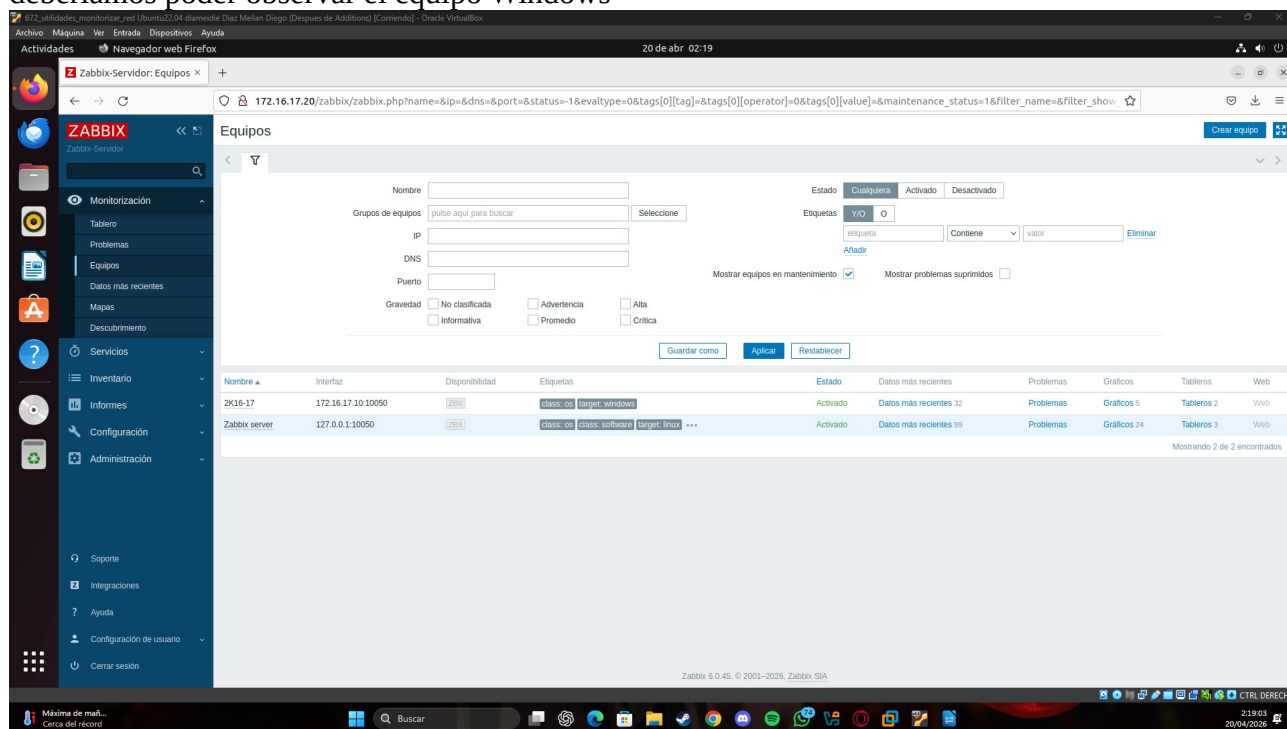
Primero le pondremos el nombre que le asignamos que es **2K16-17** y lo añadiremos al grupo de **Windows** (podríamos crear un nuevo grupo y añadirlo pero en este caso usaré el de Windows)

Seguidamente le añadiremos una nueva Plantilla y una nueva Interfaz, en este caso la plantilla que le agregaremos será **Windows by Zabbix agent**



En el apartado de Interfaces la configuraremos de la siguiente manera: **Agente** → **172.16.17.10**, le pondremos **conectado a IP** y el puerto será **10050**

Ahora que tenemos el equipo añadido nos iremos al apartado de Monitorización → Equipos donde deberíamos poder observar el equipo Windows



Como podemos ver lo tendremos agregado junto al equipo de **Zabbix server**, con esto podremos administrar y visualizar todos los puertos, datos, gráficos...

Conclusiones

Gracias a la realización de este ejercicio hemos aprendido un poco de teoría sobre cada uno de los mapeadores de red y sobre todo la parte práctica con lo que observaremos el uso de las herramientas que hemos utilizado a lo largo del trabajo, con esto podremos tener un control sobre ciertos equipos que tengamos en nuestra red. Muchos de estos mapeadores son de software libre pero otros como el Pandora FMS o el Zabbix que son de uso gratuito durante un tiempo limitado.

Referencias

Para la realización del trabajo he utilizado los PDF's situados en el directorio de /docu y también los ubicados en el aula virtual, además he usado diferentes Páginas Web que me han servido para completar y mejorar el trabajo.

PDF's utilizados en la realización del ejercicio:

771.-Nagios-Pandora.pdf

778-pandoraFMS etc Doc.Estado del Arte.pdf

779 SNMP rendimiento agcaleroTFC0612memoria.pdf

Páginas Webs usadas para completar el trabajo:

<https://es.wikipedia.org/wiki/Zabbix>

<https://www.winpcap.org/>

<https://aslan.es/organizacion/pandora-fms/#:~:text=Pandora%20FMS%20es%20una%20plataforma,%20Dpremise%2C%20cloud%20o%20h%C3%ADbridos.>

https://es.wikipedia.org/wiki/Pandora_FMS

<https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/herramientas/nagios-todos-los-procesos-de-red-a-tu-alcance/>

<https://nmap.org/book/inst-windows.html>